

9반 · P286 · 김진수 | 프로젝트 기술서

전진만할게요.

필기에서 틀린 것과 주행에서 실수한 것을
한 기록으로 묶어 주는 운전면허 학습 보조 서비스

9반_P286_김진수_전진만할게요-개요.pdf

9반_P286_김진수_전진만할게요-API.yml

9반_P286_김진수_전진만할게요-DB.dbml

목차

01 서비스 개요

서비스 이름 · 기획 배경과 문제 정의 · 핵심 가치와 주요 기능 · 범위

03 기능 요구사항

액터별 기능 18개와 화면 · API 연결

05 데이터 모델 설계

ERD 20테이블 · 테이블 그룹 5개 · 화면↔API↔DB 대응

07 고려사항

설계에서 고민한 점 · 검증 결과와 한계 · 다음 단계

02 시스템 액터 정의

학습자 · 방문자 · LLM 서비스 · 센서 핸들(MPU-6050)

04 UI 흐름도

화면 13개 전체 흐름 · 화면별 구성 요소와 호출 API · 예외 흐름

06 API 명세 정의

OpenAPI 3.0.3 · 24경로 27동작 · 요청/응답/예외 · 실제 응답 대조

흩어진 연습 기록을 한곳으로

항목	내용
서비스 이름	전진만할게요 — 뒤로 가지 말고 쌓아만 가자는 뜻
서비스 형태	브라우저로 쓰는 개인 학습 웹 서비스 (Chrome 권장, 센서 핸들은 선택)
타겟 사용자	1종·2종 보통 운전면허를 준비하는 학습자 (학과시험 ~ 도로주행시험 준비 단계)
목적	왜 틀렸는지를 조문으로 확인하게 하고, 도로에서 감점될 실수를 시뮬레이션에서 먼저 겪게 한다
주요 기능	① 주제별 필기 연습·채점 ② 오답 해설 + AI 설명 ③ 기본조작·도로주행 3D 시뮬레이션(키보드 / 센서 핸들) ④ 서버 재생 검증 결과 ⑤ AI 통합 학습 리포트
포지셔닝	대체하지 않음 공식 시험·실차교육을 대체하지 않는 학습 보조 . 주행 판정은 연습용이며 공식 채점이 아님을 화면마다 표시

기록이 흩어져 있으면 다음에 뭘 할지 못 정한다

70 / 60점

학과시험 합격 기준
1종 보통 70점 · 2종 보통 60점 (객관식 40문항)

57 항목

도로주행시험 평가 항목
감점 46 · 실격 11 (시행규칙 별표26)

11 실격

신호위반·중앙선 침범·보호구역 속도 등
한 번에 불합격이 되는 항목

구분	내용
현황	필기는 문제 풀이 앱, 주행은 학원 실차 교육. 두 기록이 만나지 않는다.
원인	정답만 알려 주고 근거 조문은 보여 주지 않음 · 실차 연습은 시간·비용 때문에 반복 횟수가 제한됨 · 채점기준(감점/실격)을 직접 겪기 어려움
문제 1	필기에서 왜 틀렸는지 모른 채 같은 주제를 반복해서 틀린다
문제 2	신호·보호구역·속도 같은 실격 사유를 실제 주행 전에 체감할 기회가 부족하다
문제 3	필기 약점과 주행 실수를 함께 보고 다음 연습을 정할 방법이 없다

문제 셋에 기능을 하나씩 붙였다

핵심 가치	해결 문제	주요 기능
근거로 이해하는 오답	문제 1	제출 후에만 정답 공개 · 검수 해설 + 조문 근거 · AI 오답 코칭(정답은 데이터가 고정, AI는 설명만, 인용 조문 서버 검증)
실격 사유를 미리 겪는 주행	문제 2	기본조작 연습장 · 도심 도로주행 A코스(신호·어린이보호구역·횡단보도) · 별표26 항목에 연결된 연습 판정 · 사건을 끊지 않고 누적
믿을 수 있는 기록	문제 2·3	브라우저 입력 기록을 서버가 같은 엔진으로 재생해 사건 확정 · 일치/불일치 표시 · 과거 결과 덮어쓰지 않음
하나로 모은 다음 연습	문제 3	필기 주제별 정답률 + 주행 사건 빈도를 서버가 계산 → AI 통합 리포트 (수치·근거 ID 서버 검증, 실패 시 규칙 기반 요약)
있는 장비로 시작	문제 2	키보드(W/S 전진·후진, A/D 조향)가 기본 · 선택으로 MPU-6050 센서 핸들 (roll 좌우 조향 + ↑/↓ 전진·후진)

혼자 쓰는 흐름까지만

포함

회원가입 · 로그인 · 로그아웃 (세션 쿠키 · CSRF)
대시보드 · 면허 취득 절차 안내
필기: 주제·문항 수 선택 → 풀이(답안 즉시 저장) → 채점 → 오답 해설 → AI 코칭
주행: 코스 선택 → 키보드 확인 / 센서 정렬 → 3D 주행 → 서버 재생 검증 결과
AI 통합 학습 리포트 · 별표26 채점기준 지원 범위 표시

제외 (범위 밖)

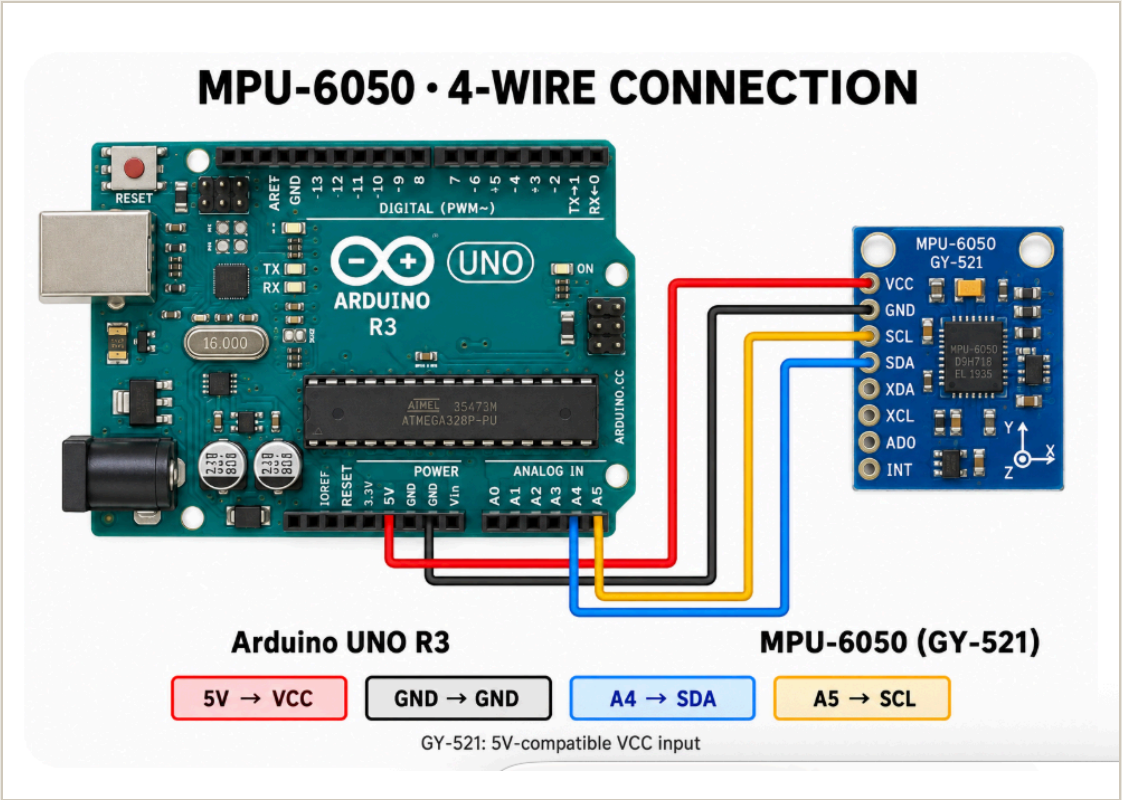
공식 문제은행 문항과 실전 모의고사 — 이용 조건·정답 검수 전이라 **비활성**
공식 채점과 같은 자동 채점(A) — 검증 전이라 **0개 활성**
관리자 화면 · 문항 편집 · 결제 · 학원 연동
비밀번호 찾기 · 소셜 로그인
거울·방향지시등·시선 등 **측정하지 않는 행동의 평가**

왜 즐였나 — 검수하지 않은 공식 데이터나 채점 규칙을 켜 두면 학습자가 틀린 기준을 배운다. 확인한 것만 켜고 나머지는 “안내만(C)”으로 남겼다.

사람 둘, 기계 둘

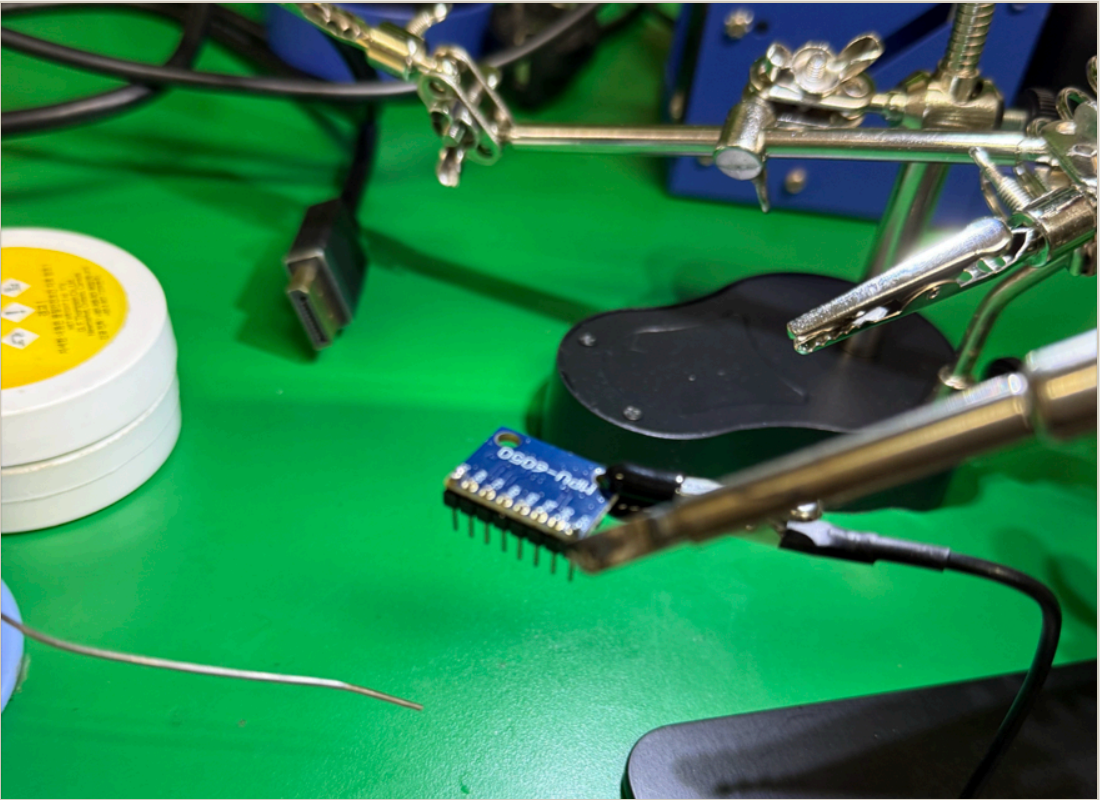
액터	구분	주요 역할 / 행동	상세 설명
학습자	사용자	회원가입·로그인 · 필기 연습·오답 확인 · 주행 연습 · AI 해설·리포트 요청	본인 기록만 본다. 고른 면허 종별에 맞는 문항만 나온다.
방문자	사용자 (비로그인)	서비스 소개·면허 취득 절차 안내 보기 · 가입·로그인	절차를 출처·버전·조회일과 함께 본다.
LLM 서비스	외부 시스템	오답 설명 생성 · 통합 리포트 서술 생성	서버가 만든 입력만 받는다. 응답의 인용 ID·수치는 서버가 다시 검사하고, 통과 못 하면 규칙 기반 요약으로 바꾼다.
센서 핸들 Arduino UNO + MPU-6050	외부 장치	roll 기울기로 좌/중앙/우 조향 입력 제공 (약 50Hz)	브라우저가 Web Serial 로 직접 읽는다. 서버 API 가 없다 . 정렬 결과만 주행 세션에 남는다.

선 네 가닥으로 끝나는 장치



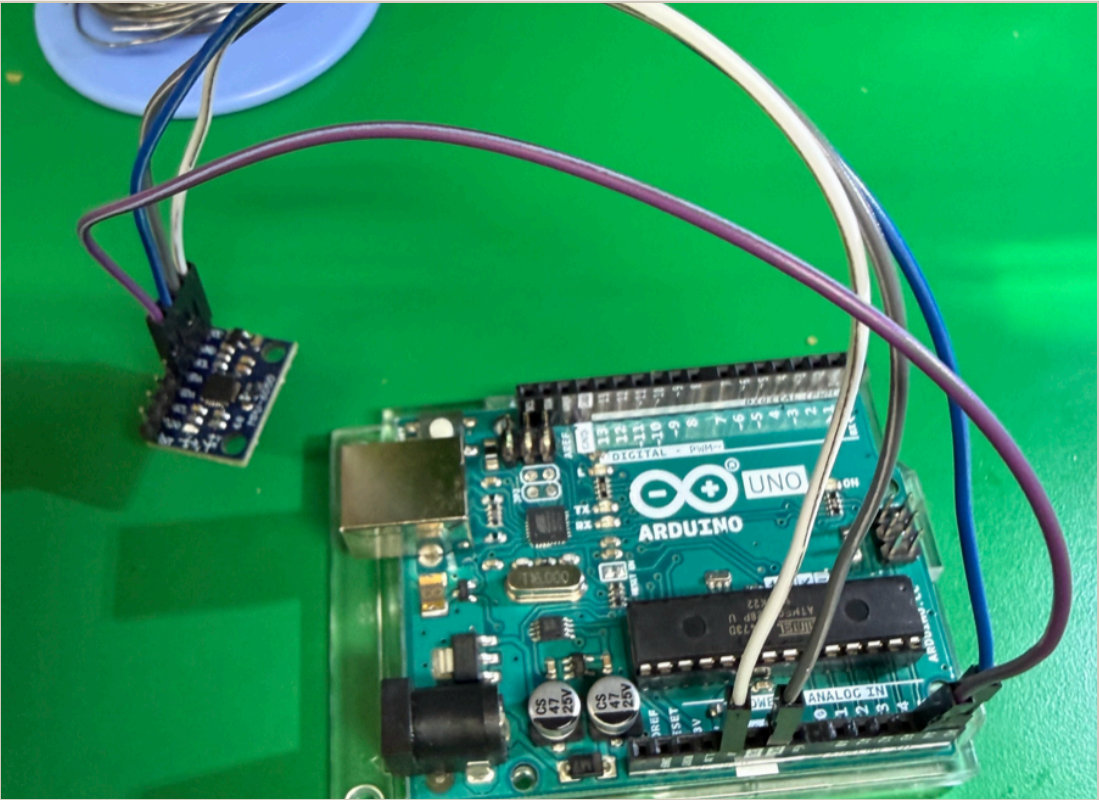
회로 — UNO 5V·GND·A4·A5 를 MPU-6050 의 VCC·GND·SDA·SCL 에 연결

부품 Arduino UNO + MPU-6050(GY-521) · I2C 4선. 모터나 별도 전원이 없어 USB 하나로 동작한다



핀 헤더 납땀

출력 115200 baud 로 wME,경과ms,roll,pitch,yaw 를 50Hz 로 보낸다. 시작할 때 자이로 영점을 2초 잡고 INFO,READY



조립 완료 — 이 상태로 USB 만 꽂으면 바로 읽힌다

실측 2026-09-16 시리얼 직독 — 주기 20.0ms(50.0Hz), 정지 시 roll 잡음 표준편차 0.088°

기능 18개 · 어느 화면에서 어느 API 를 부르나

ID	기능	설명	화면	API
FR-V01	면허 절차 안내	7단계 절차와 공식 출처·버전·조회일	S-01	GET /guide
FR-V02	회원가입	이메일·비밀번호(영문+숫자 8자↑)·닉네임·면허 종별	S-02	GET /auth/csrf · POST /auth/signup
FR-L01	로그인·로그아웃	HttpOnly 세션 쿠키, 1분 5회 실패 시 잠시 차단	S-03 · 공통	POST /auth/login · /auth/logout · GET /me
FR-L02	대시보드	필기·주행 누적, 최근 기록, 이어 풀기, 최근 리포트	S-04	GET /dashboard
FR-L03	필기 연습 설정	주제(복수)·문항 수 선택, 모의고사 비활성 사유 표시	S-05	GET /written/catalog · GET /written/attempts
FR-L04	필기 시작	검수 문항 무작위 출제, 재시도 중복 방지	S-05 → S-06	POST /written/attempts
FR-L05	답안 저장·이어 풀기	보기 선택 즉시 저장, 새로고침 후 복원, 정답 비공개	S-06	GET /written/attempts/{id} · PUT .../answers/{questionId}
FR-L06	제출·채점	서버가 검수 정답으로 채점, 주제별 결과	S-06 → S-07	POST .../submit · GET .../result
FR-L07	오답 해설	내 선택·정답·검수 해설·조문 근거, 이전/다음 문항	S-08	GET /written/answers/{id}
FR-L08	AI 오답 코칭	근거 조문만으로 설명, 인용 검증, 실패 시 검수 해설 유지	S-08	POST /ai/jobs (EXPLANATION) · GET /ai/jobs/{id}
FR-L09	코스·채점기준 보기	기본조작/도로 코스, 별표26 57항목 A/B/C 지원 범위	S-09	GET /scenarios · GET /scoring-rules
FR-L10	키보드 입력 확인	A·D·W·S 한 번씩 확인 후 READY, R 초기화	S-10	GET /scenarios/{id}
FR-L11	센서 연결·정렬	중앙 3초 → 좌 → 중앙 → 우 → 중앙 → READY, 반전·민감도	S-10	Web Serial (서버 API 없음)
FR-L12	주행 시작	입력 방식·보정값 저장, 이전 진행 세션 대체	S-10 → S-11	POST /training/sessions
FR-L13	3D 주행·일시정지·중단	사건 누적 표시, Esc 일시정지, R 재정렬, 센서 단절 시 정지	S-11	POST /training/sessions/{id}/abort
FR-L14	주행 종료·서버 재생 검증	입력 기록 재생으로 사건 확정, 일치/불일치 기록	S-11 → S-12	POST /training/sessions/{id}/complete
FR-L15	주행 결과	상태·참고 감점·사건 타임라인·경로 재현·미측정 항목	S-12	GET /training/sessions/{id} · GET /training/sessions
FR-L16	AI 통합 리포트	주제별 정답률·사건 빈도, 집중 영역·다음 연습 링크	S-13	POST /ai/jobs (REPORT) · GET /ai/jobs

모든 길이 대시보드로 모인다

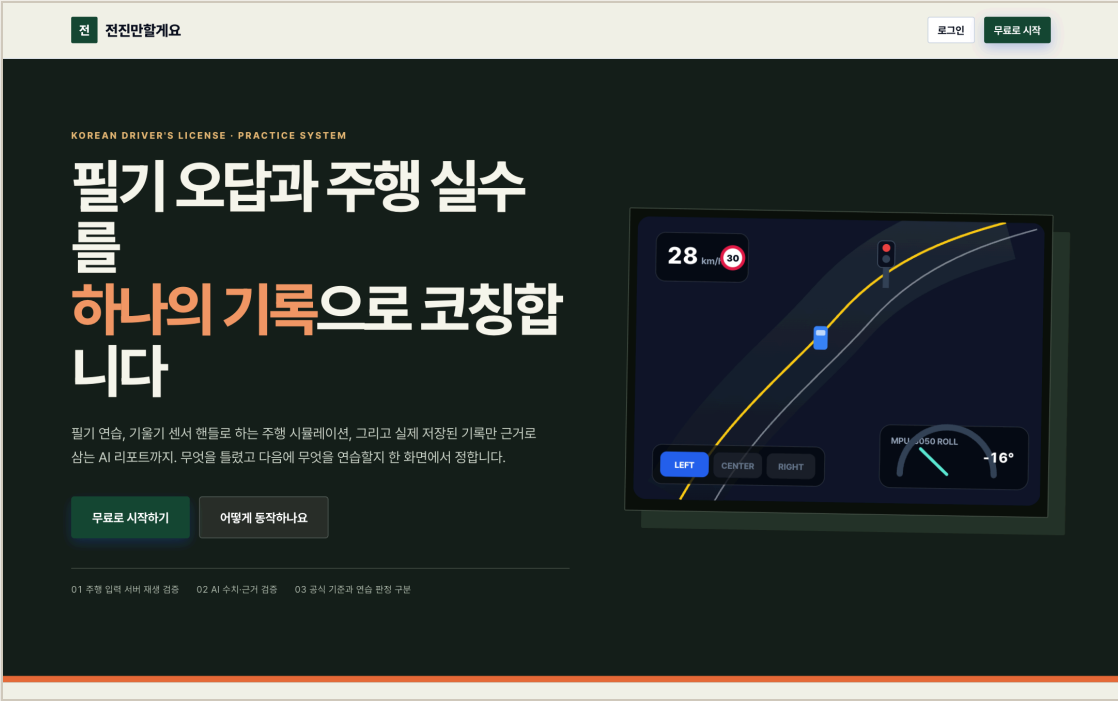


상단 바에서 대시보드·필기·주행·AI 리포트로 언제든지 이동, 센서 연결 상태 표시

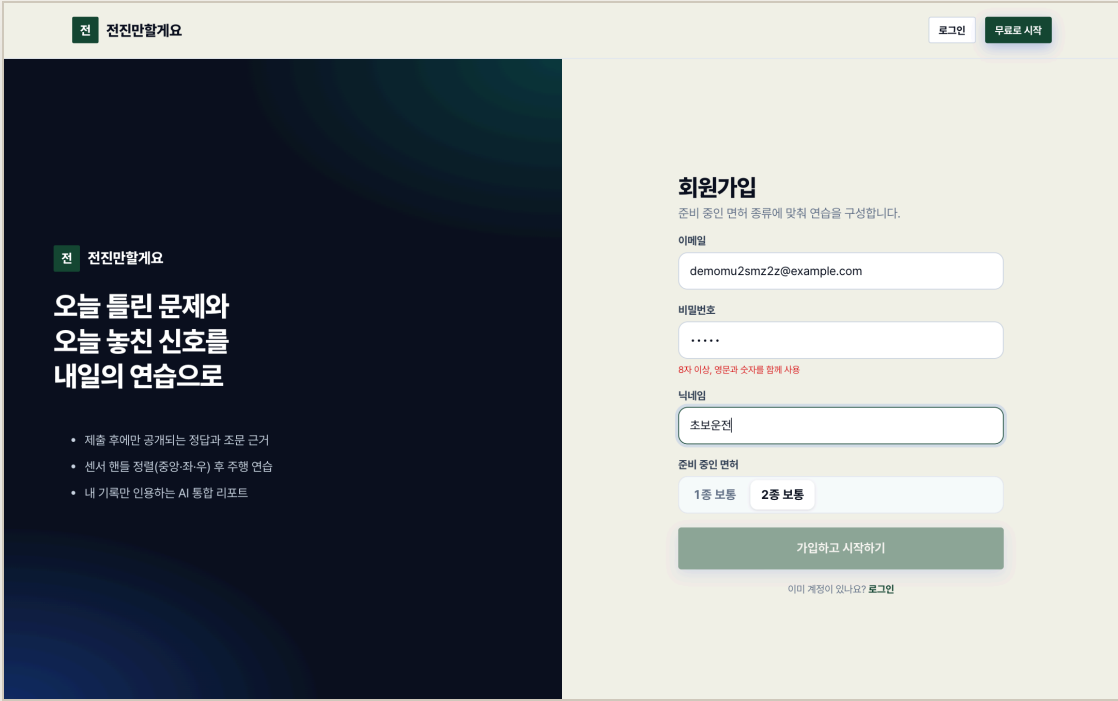
보호 화면은 로그인하지 않았거나 세션이 만료되면(401) 로그인으로 보내고, 로그인 후 원래 화면으로 복귀

R은 점검·주행 중 즉시 정지하고 S-10 정렬부터 다시, **Esc**는 일시정지

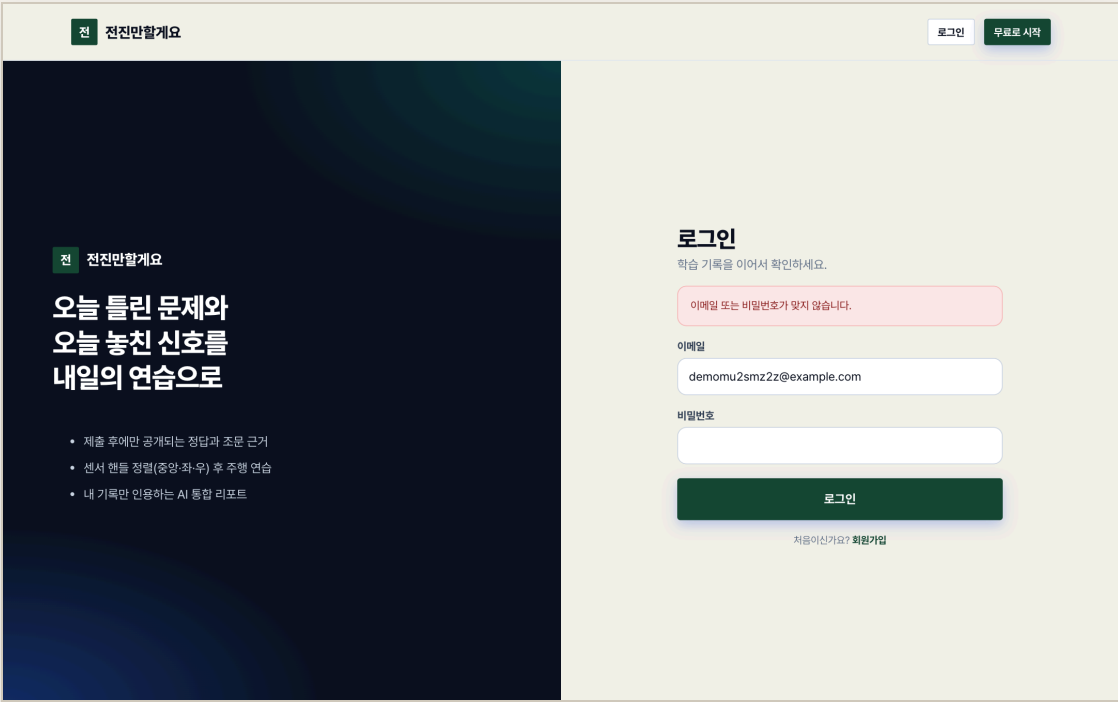
가입하면 바로 로그인 · 틀려도 쓴 건 남는다



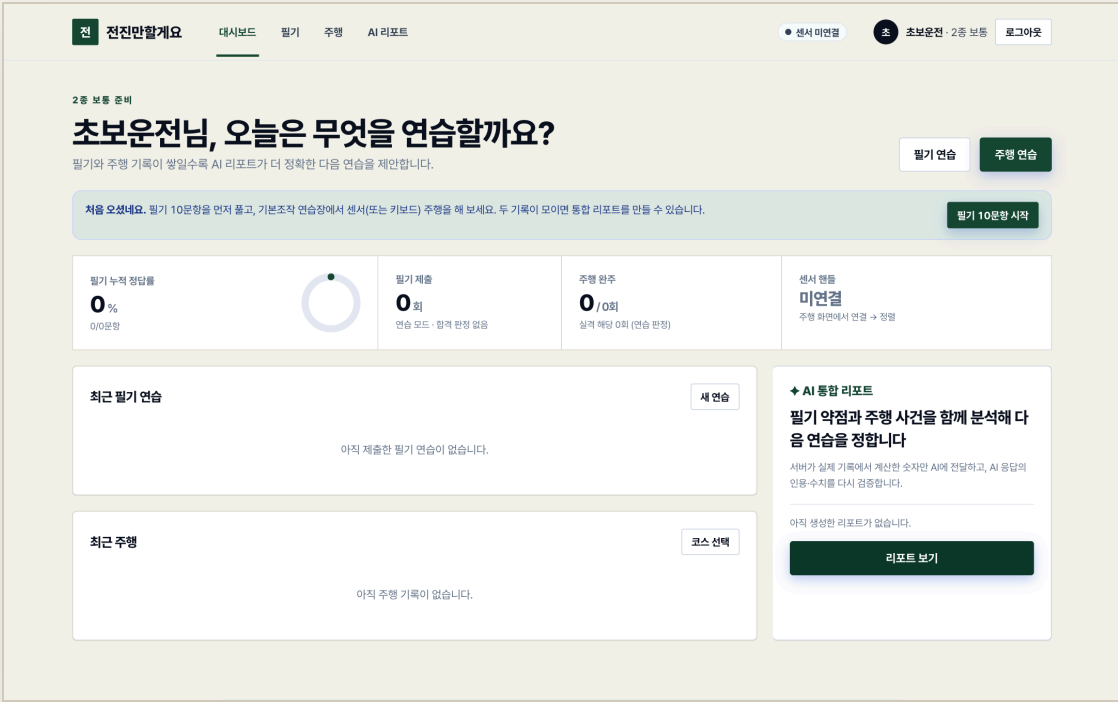
C-01 서비스 소개 (S-01)



C-02 회원가입 — 비밀번호 규칙 미충족 (S-02)



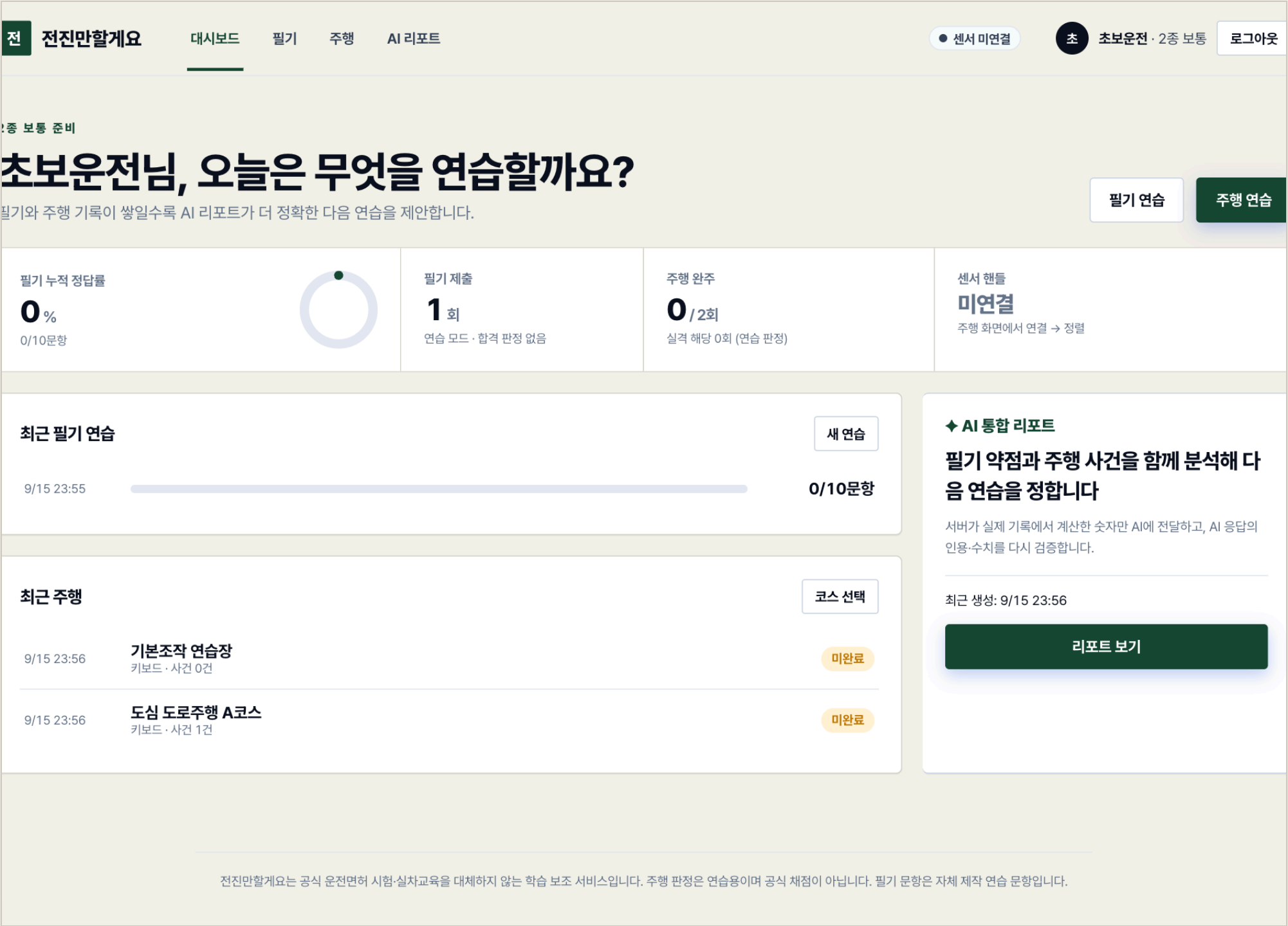
C-03 로그인 실패 (S-03)



C-04 가입 직후 대시보드 (S-04)

- 1 시작하기 · 로그인 버튼, 학습 흐름 소개
→ S-02 / S-03
- 2 회원가입 이메일 · 비밀번호 · 닉네임 · 1종/2종 보통. 규칙 미충족이면 버튼 비활성
GET /auth/csrf → POST /auth/signup → 201 User
400 VALIDATION_ERROR 필드별 사유 · 409 EMAIL_TAKEN
- 3 로그인 이메일 · 비밀번호
POST /auth/login → 200 User (Set-Cookie)
401 INVALID_CREDENTIALS · 429 TOO_MANY_ATTEMPTS
- 4 첫 방문 대시보드 기록이 없으면 “필기 10문항 시작” 안내
GET /me · GET /dashboard
→ S-05 / S-09

지금 어디까지 왔는지 한 화면에



C-22 기록이 쌓인 대시보드

- 1

요약 지표 필기 누적 정답률 · 제출 수 · 주행 횟수 · 센서 연결 상태

```
GET /dashboard → written.submitted_count · correct_total · answer_total, driving.session_count
```
- 2

이어 풀기 제출 전 시도가 있으면 표시

```
written.in_progress {id, question_count, started_at}
```

→ S-06
- 3

최근 필기 연습 점수/문항 수 · 제출 시각

```
written.recent[] (최대 6)
```

→ S-07
- 4

최근 주행 코스 · 상태 배지(완주/실격 사유 포함/미완료) · 사건 수

```
driving.recent[] {status, reference_deduction, event_count}
```

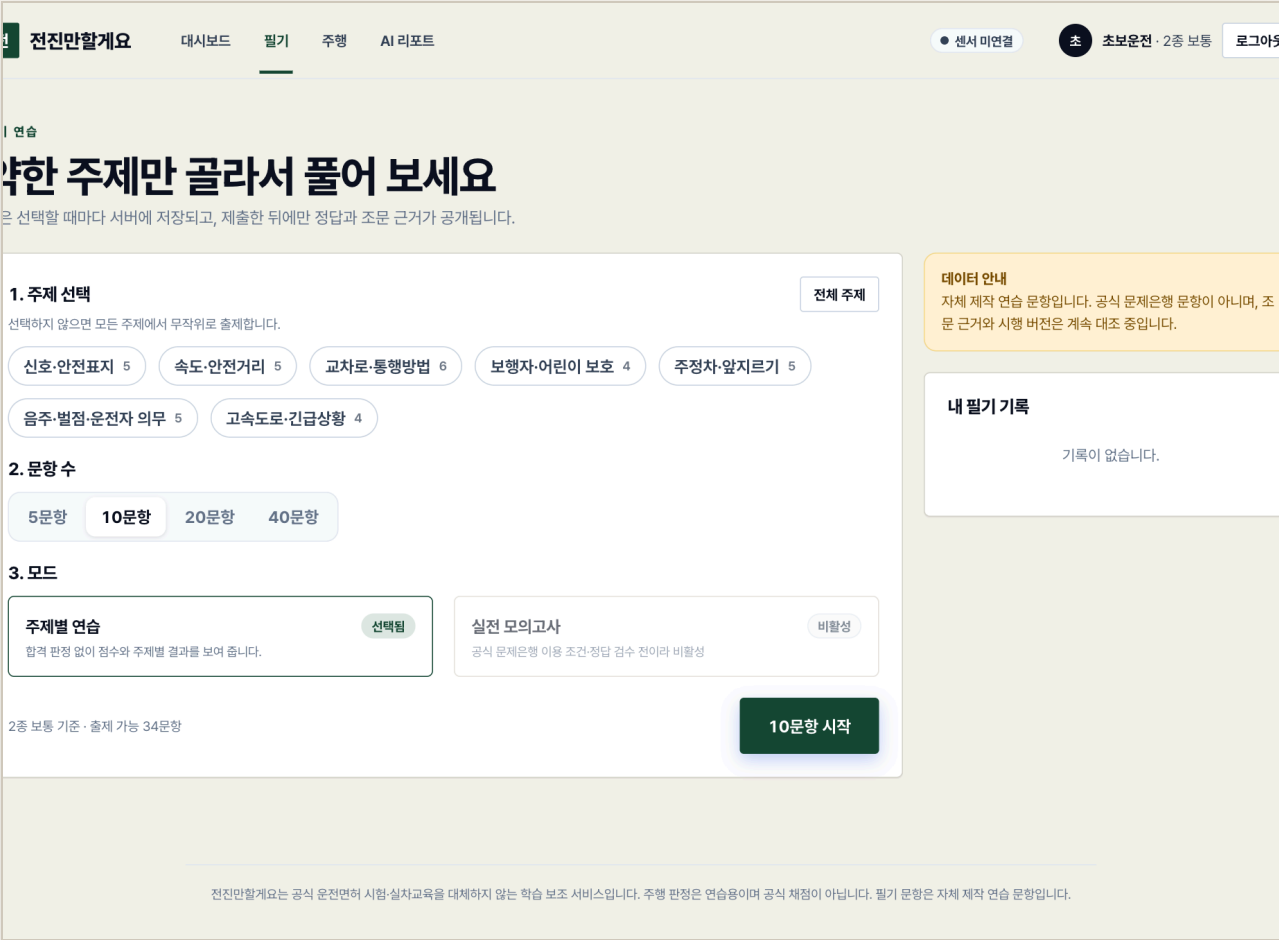
→ S-12
- 5

AI 통합 리포트 최근 생성 시각

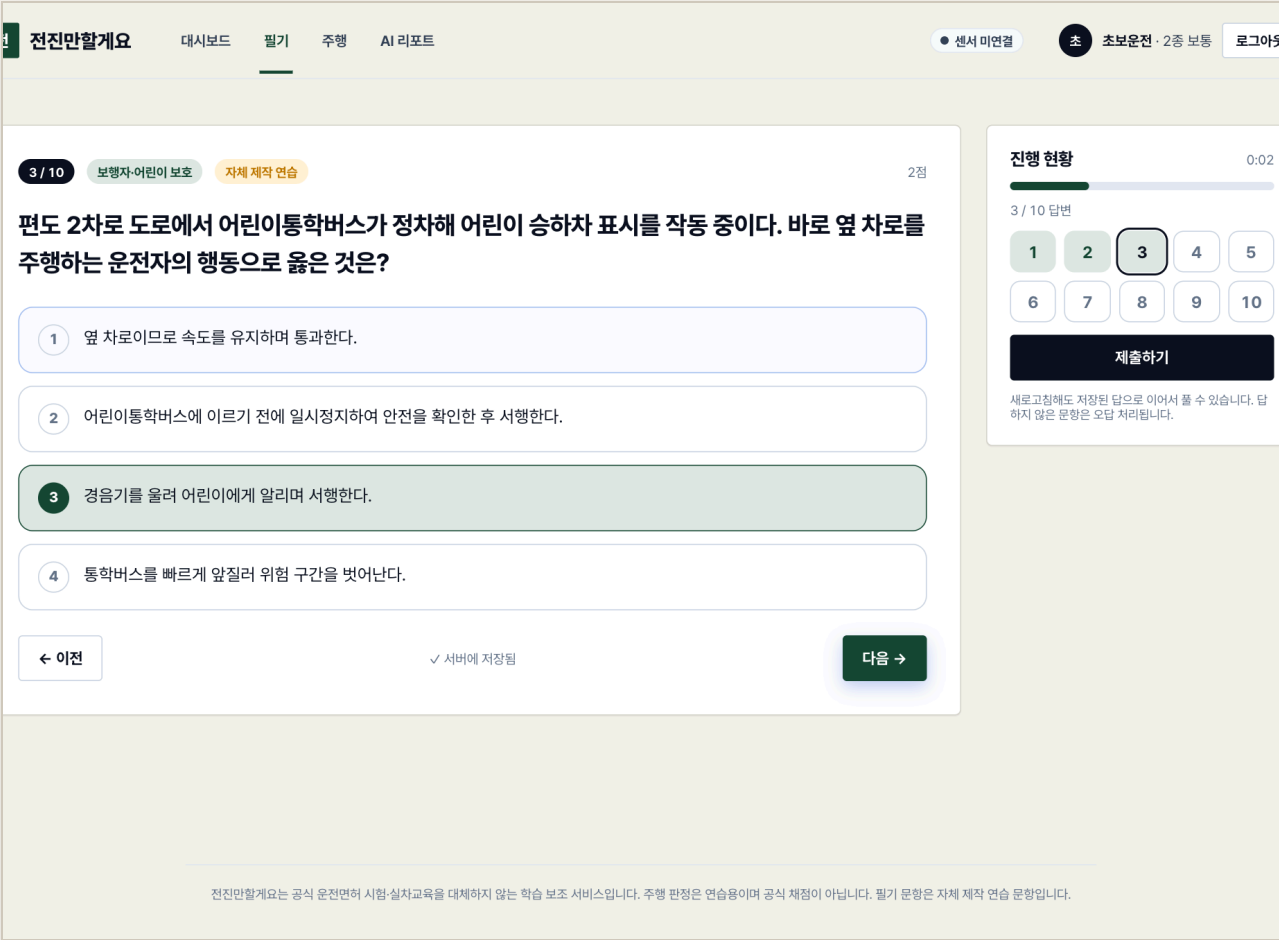
```
latest_report {id, status, created_at}
```

→ S-13

누를 때마다 저장 · 제출 전엔 정답을 안 준다



C-05 필기 설정 (S-05)



C-06 문제 풀이 (S-06)

1 주제 칩(문항 수 표시) · 문항 수 5/10/20/40

GET /written/catalog → categories[]
{id, name, question_count}

2 모드 주제별 연습만 활성화, 실전 모의고사는 비활성 사유 표시

modes[] {available, reason}

3 연습 시작

POST /written/attempts + Idempotency-Key → 201

409 NO_REVIEWED_QUESTIONS

4 보기 선택 즉시 저장 · “서버에 저장됨” 표시, 실패 시 다시 저장

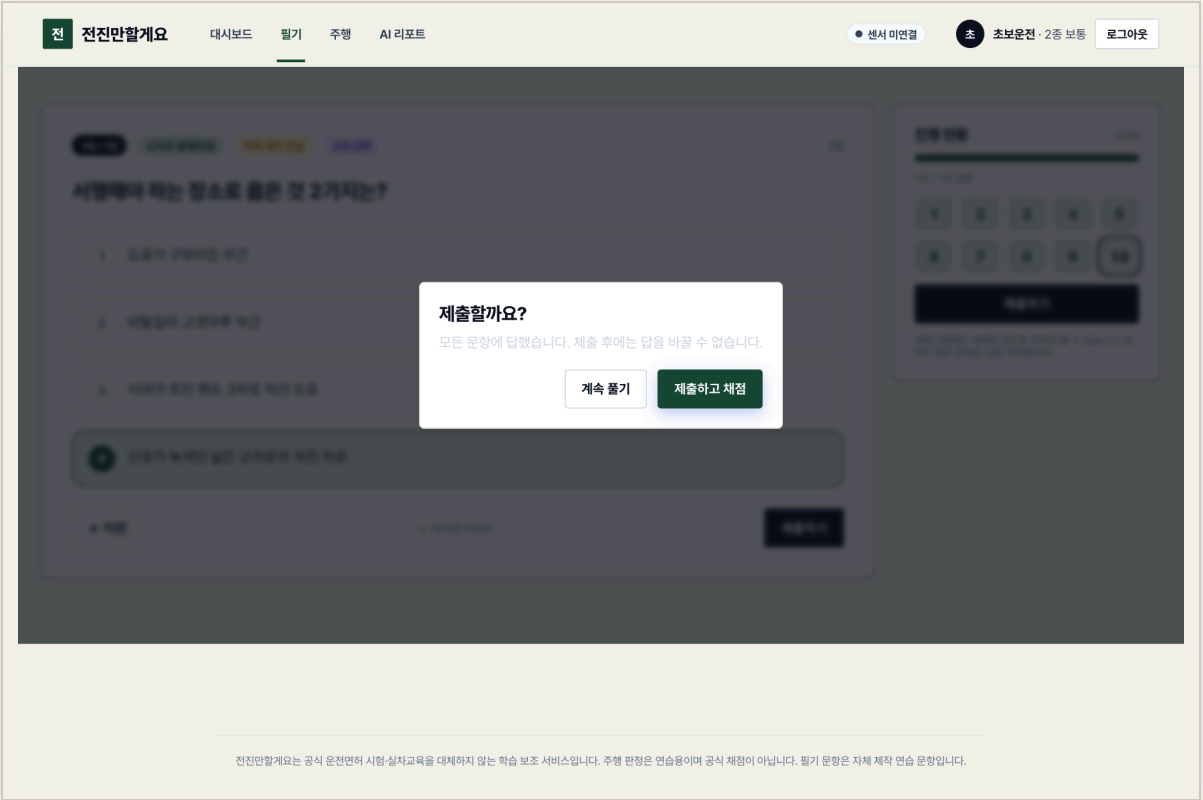
PUT /written/attempts/{id}/answers/{questionId}

409 ATTEMPT_ALREADY_SUBMITTED → 결과로

5 진행 현황 답한 문항 · 경과 시간 · 번호로 이동

GET /written/attempts/{id} → selected_option_ids

채점은 서버가 · 약한 주제는 따로 보여준다



C-07 제출 확인 모달



C-08 필기 결과 (S-07)

- 1 제출 확인 답하지 않은 문항은 오답 처리 안내 · 계속 풀기 / 제출하고 채점
POST /written/attempts/{id}/submit
→ 200 WrittenResult
다시 보내도 같은 결과 (재시도 안전)
- 2 점수·정답 수 연습 모드는 합격 판정 없음을 표시
score · max_score · outcome = PRACTICE_NO_PASS_JUDGEMENT
- 3 문항별 결과 정답/오답 · 획득 점수
items[] {answer_id, is_correct, earned_points}
→ S-08
- 4 주제별 정답 막대
by_category[] {name, correct, total}
- 5 AI 통합 리포트에 반영하기
→ S-13

정답은 데이터가 · AI 는 설명만

전

전진만할게요

대시보드

필기

주행

AI 리포트

● 센서 미연결

초초보운전 · 2종 보통

로그아웃

문항 1 해설

오답을 짚어 볼게요

정답은 검수된 문항 데이터가 결정합니다. AI는 설명만 담당합니다.

오답

보행자·어린이 보호

자체 제작 연습 · PED-003

어린이 보호구역에서 자동차의 통행속도를 제한할 수 있는 기준으로 옳은 것은?

1

시속 20킬로미터 이내

내 선택

2

시속 30킬로미터 이내

정답

3

시속 40킬로미터 이내

4

시속 50킬로미터 이내

검수 해설

어린이 보호구역에서는 통행속도를 시속 30km 이내로 제한할 수 있습니다. 표지로 지정된 제한속도를 반드시 확인하세요.

근거 · 도로교통법 제12조

시장등은 어린이 보호구역으로 지정하여 자동차등과 노면전차의 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.

도로교통법·시행령·시행규칙 (국가법령정보센터) · 조회 2026-09-15 ↗

◆ AI 오답 코칭

내 선택과 확정 정답, 위 조문 근거만 AI에 전달합니다. 근거 밖 인용은 서버가 차단합니다.

어린이 보호구역에서는 자동차 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있습니다.

왜 틀렸나

내가 선택한 시속 20킬로미터 이내는 법에서 정한 제한속도 기준보다 낮아 틀렸습니다. 정답은 시속 30킬로미터 이내입니다.

기억할 규칙

어린이 보호구역에서는 자동차 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.

💡 어린이 보호구역 제한속도는 30!

인용: 도로교통법 제12조

gpt-4.1-mini-2025-04-14 · explain-1.0.0

C-10 오답 해설 + AI 오답 코칭 (실제 LLM 응답)

1 내 선택 / 정답 표시 · 주제 · 자체 제작 연습 문항 표시

GET /written/answers/{id} → selected_option_ids · correct_option_ids

409 ATTEMPT_NOT_SUBMITTED (제출 전 비공개)

2 검수 해설 · 근거 조문 출처와 조회일

question.explanation · evidence {locator, content, source_url}

3 AI 해설 요청 → 작성 중 표시 → 결과

POST /ai/jobs {kind: EXPLANATION, answer_id} → 202

GET /ai/jobs/{id} → result {summary, why_selected_wrong, key_rule, memory_tip}

4 인용 · 모델 버전 입력에 없는 조문을 인용하면 서버가 거부

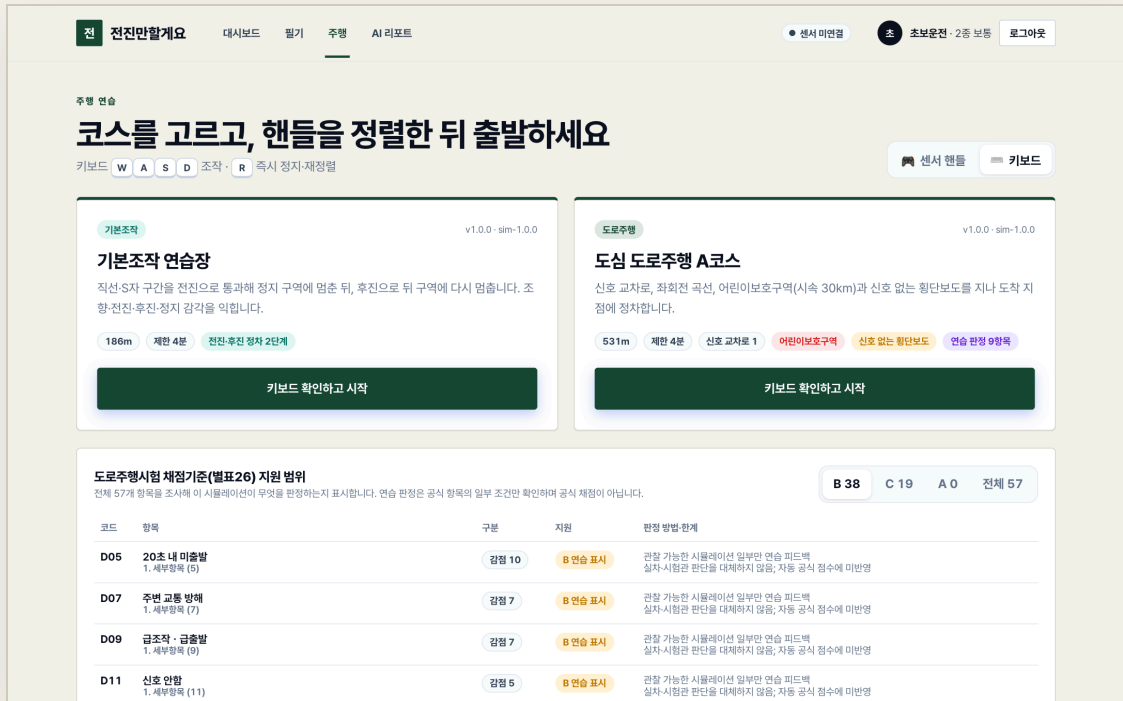
citations[] · model_version · prompt_version

FAILED 시 검수 해설은 그대로, “다시 요청”

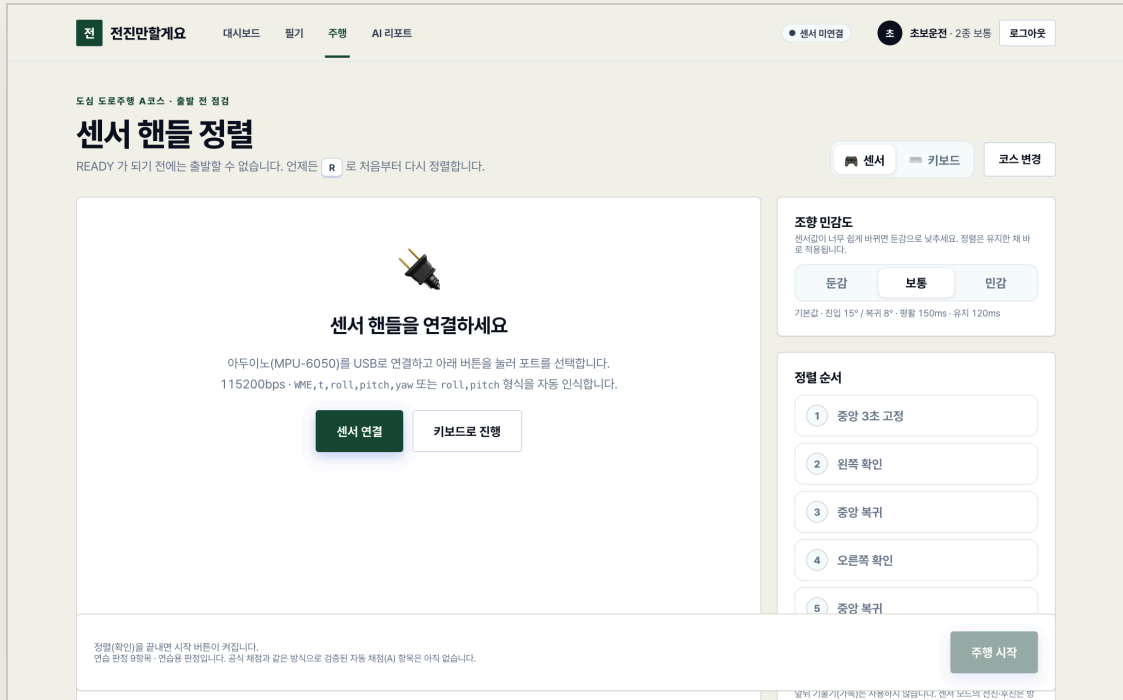
5 이전 / 다음 문항 · 결과로

prev_answer_id · next_answer_id

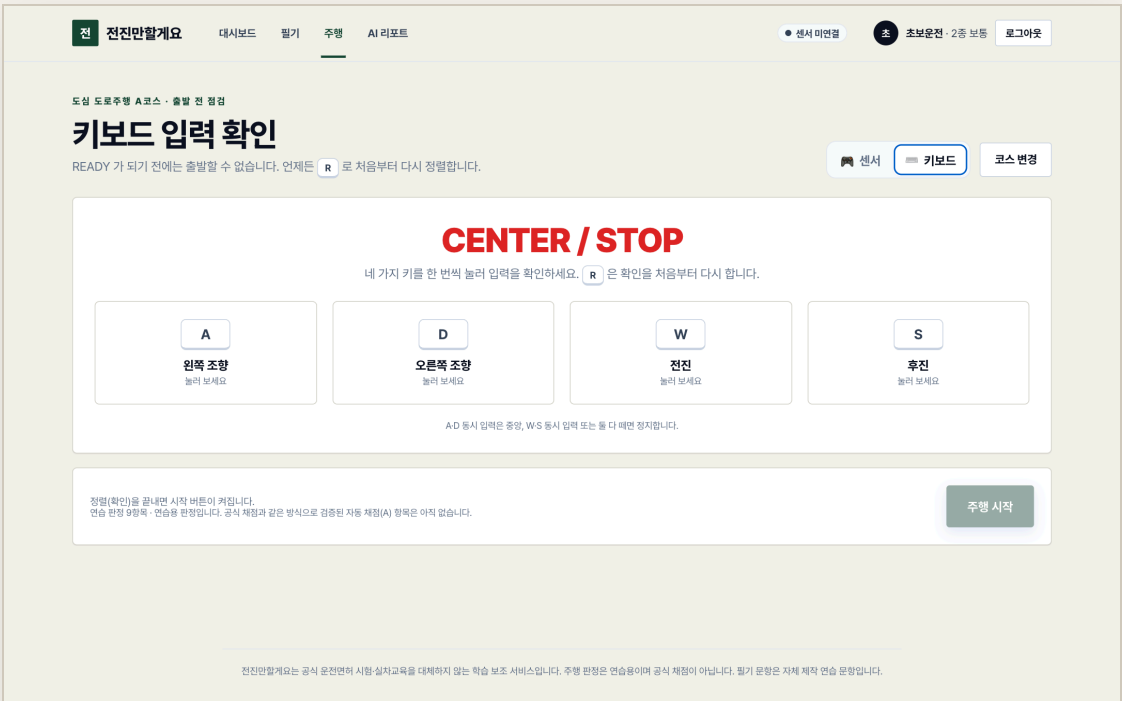
READY 전에는 못 나간다



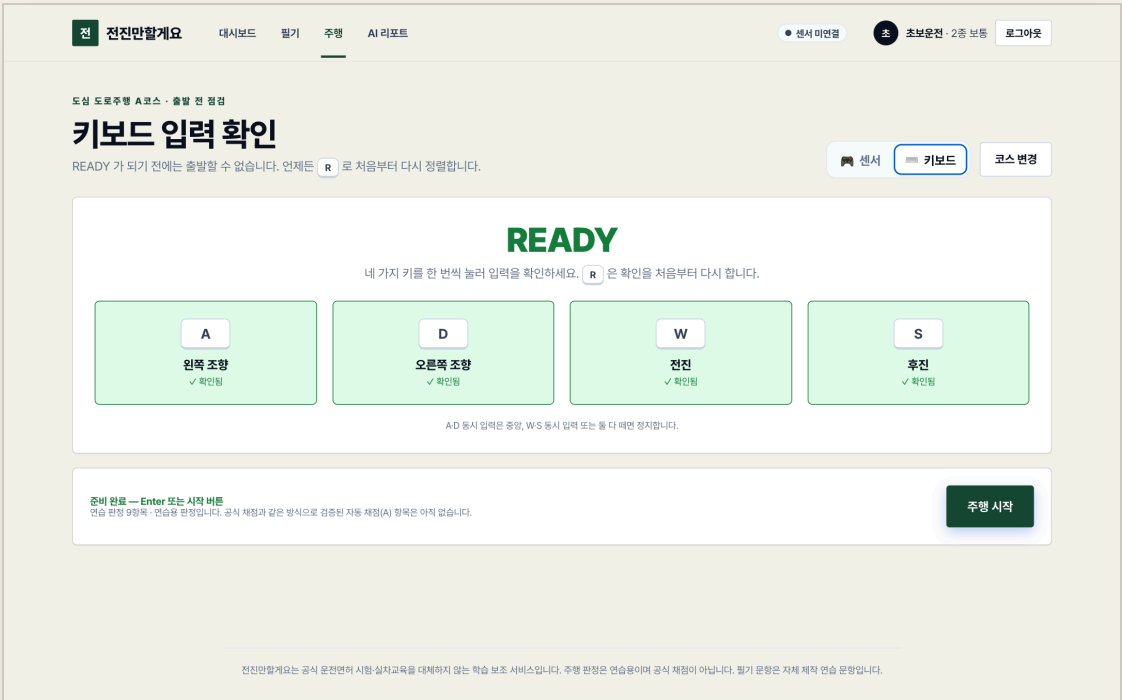
C-11 코스 선택 · 채점기준 지원 범위 (S-09)



C-12 센서 모드 — 연결 전 (S-10)



C-13 키보드 모드 — CENTER / STOP



C-14 네 키 확인 → READY

1 코스 카드 길이 · 제한 시간 · 신호/보호구역/횡단보도 수

```
GET /scenarios → items[] {length_m, time_limit_s, features}
```

2 별표26 지원 범위 표 B 연습 표시 · C 안내만 · A 0개

```
GET /scoring-rules → support · method · limitations
```

3 센서 정렬 연결 → 중앙 3초 → 좌 → 중앙 → 우 → 중앙 → READY · 반전 · 민감도

Web Serial (서버 API 없음)

미지원 브라우저·포트 점유 → 키보드로 진행

4 키보드 확인 A·D·W·S 한 번씩, R은 처음부터

```
GET /scenarios/{id} → definition · practice_rules
```

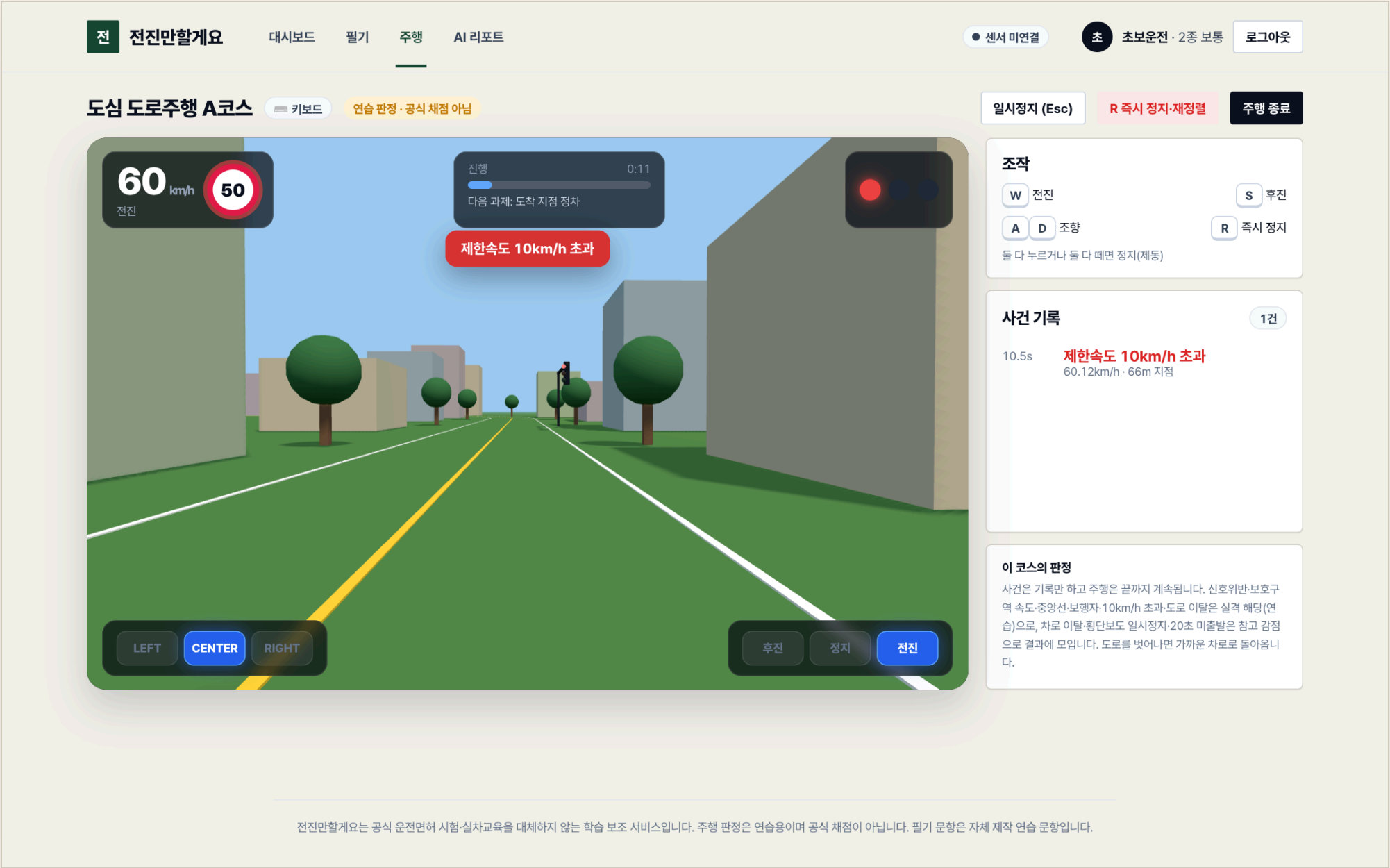
5 주행 시작 (Enter)

```
POST /training/sessions {scenario_id, input_mode, calibration}
```

400 CALIBRATION_MISMATCH · INVALID_HYSTERESIS

→ S-11

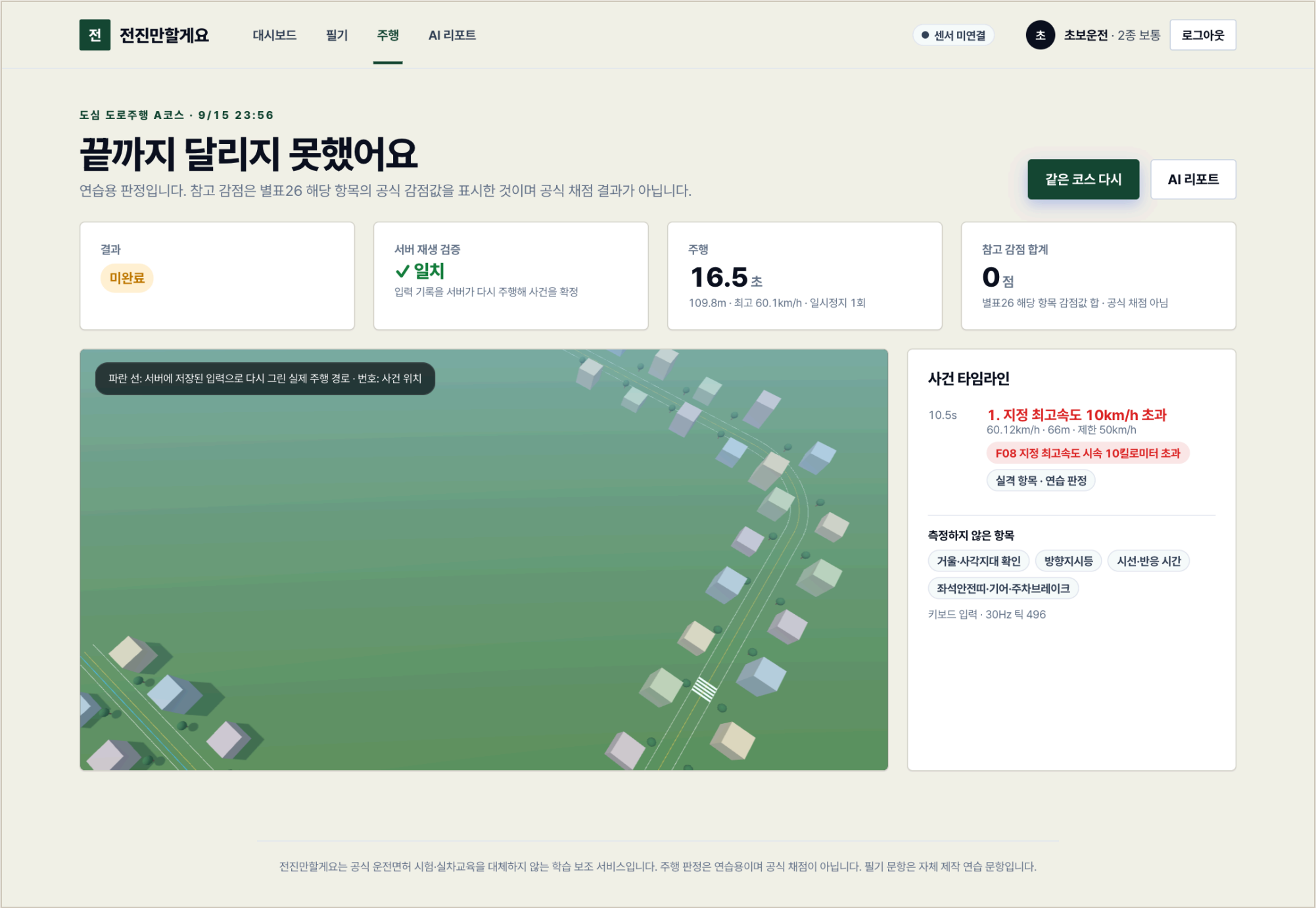
실격이 떠도 끊지 않는다



C-16 도심 도로주행 A코스 — 제한속도 초과 사건 발생 (키보드 모드)

- 1 속도 · 제한속도 표지와 신호 상태, 진행률 · 다음 과제
- 2 사건 알림 · 사건 기록 시각 · 속도 · 지점 (실격 해당은 빨강)
- 3 입력 표시 LEFT/CENTER/RIGHT · 후진/정지/전진. 반대 키 동시 입력·무입력은 정지/중앙
- 4 일시정지(Esc) · R 즉시 정지·재정렬 · 주행 종료
R / 센서 단절 → `POST /training/sessions/{id}/abort {reason}`
- 5 종료 시 30Hz 입력 변화 기록 + 브라우저 사건 전송
`POST /training/sessions/{id}/complete {total_ticks, inputs, client_events, end_reason}`
저장 실패 → 기록 보존 후 “다시 저장”
→ S-12

브라우저 말을 그대로 믿지 않는다



C-18 주행 결과 — 서버 재생 검증 일치, 경로·사건 위치 재현

- 1

결과 상태

완주 / 완주·실격 사유 포함 / 미완료

`GET /training/sessions/{id} → status`
- 2

서버 재생 검증 일치 또는 “불일치 → 서버 기준”

`verification_status` (`VERIFIED` · `MISMATCH`)
- 3

주행 요약 · 참고 감점 합계

공식 채점 아님 표시

`duration_s` · `distance_m` · `max_speed_kmh` · `reference_deduction` · `official_scoring=false`
- 4

경로 재현

저장된 입력으로 브라우저가 다시 그림

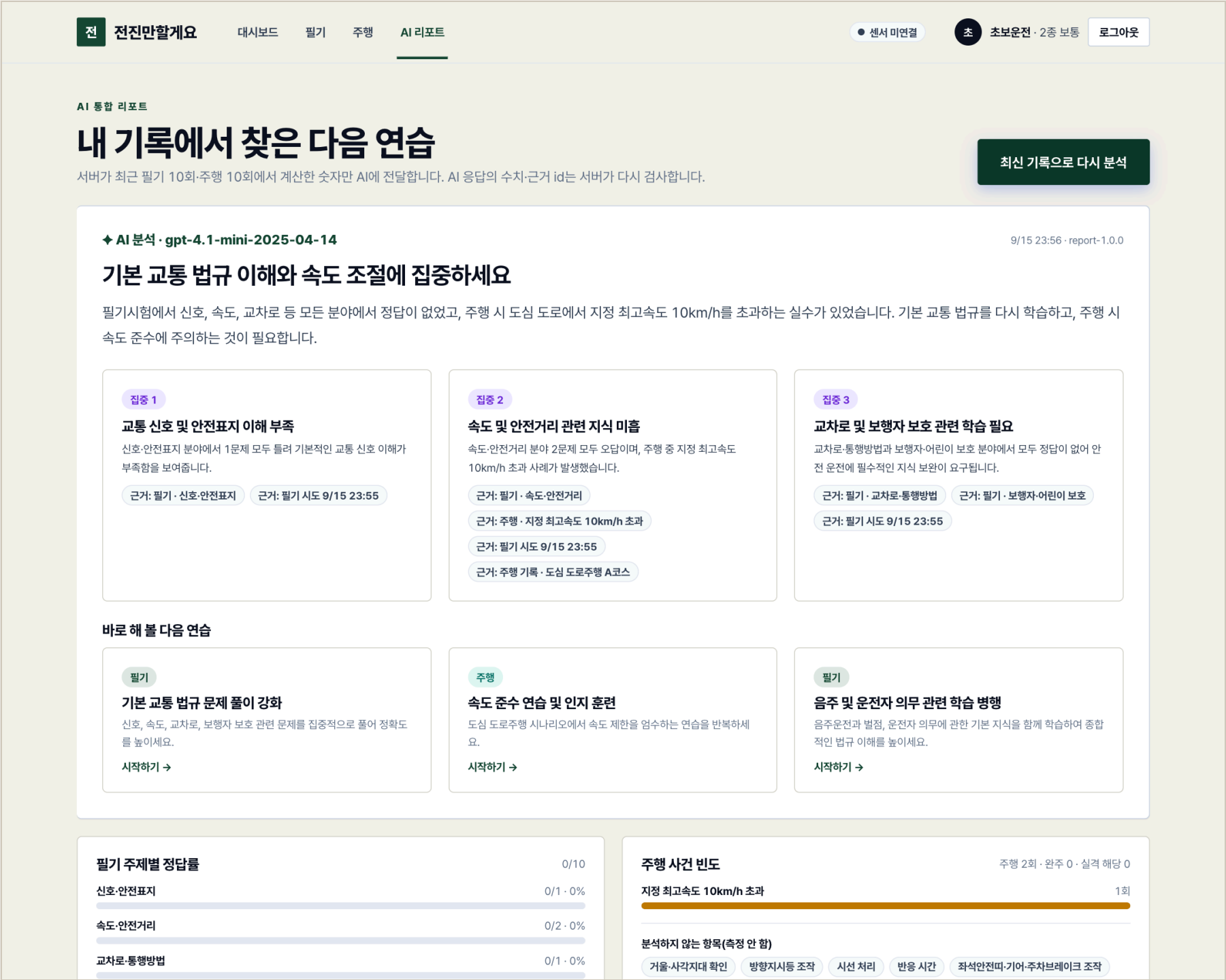
`replay {inputs, total_ticks}`
- 5

사건 타임라인 · 별표26 항목 · 측정하지 않은 항목

`events[] {code, rule {code, kind, deduction_points}}` · `unmeasured[]`

→ `같은 코스 다시(S-10)` · `AI 리포트(S-13)`

숫자는 서버가 내고 · AI 는 말로 본다



C-21 AI 통합 리포트 (실제 LLM 응답)

1 리포트 생성 / 최신 기록으로 다시 분석

`POST /ai/jobs {kind: REPORT} → 202` · `GET /ai/jobs/{id}`

2 헤드라인 · 요약 모델·프롬프트 버전 표시

`result.narrative {headline, summary}` · `model_version`

3 집중 영역 근거 칩(필기 시도·주제·주행 사건)

`focus_areas[] {title, reason, evidence_ids} – evidence_ids < stats.evidence_ids`

4 바로 해 볼 다음 연습 필기 주제 또는 코스로 이동

`next_steps[] {target: WRITTEN|DRIVE, ref}`

→ S-05 · S-10

5 주제별 정답률 · 주행 사건 빈도 · 분석하지 않는 항목

`result.stats {written.categories, driving.event_counts, unmeasured}`

AI 실패 → FALLBACK(규칙 기반 요약) · 기록 부족 → INSUFFICIENT_DATA

실패해도 쓴 것은 지우지 않는다



C-17 주행 일시정지 (Esc · 창 포커스 상실)

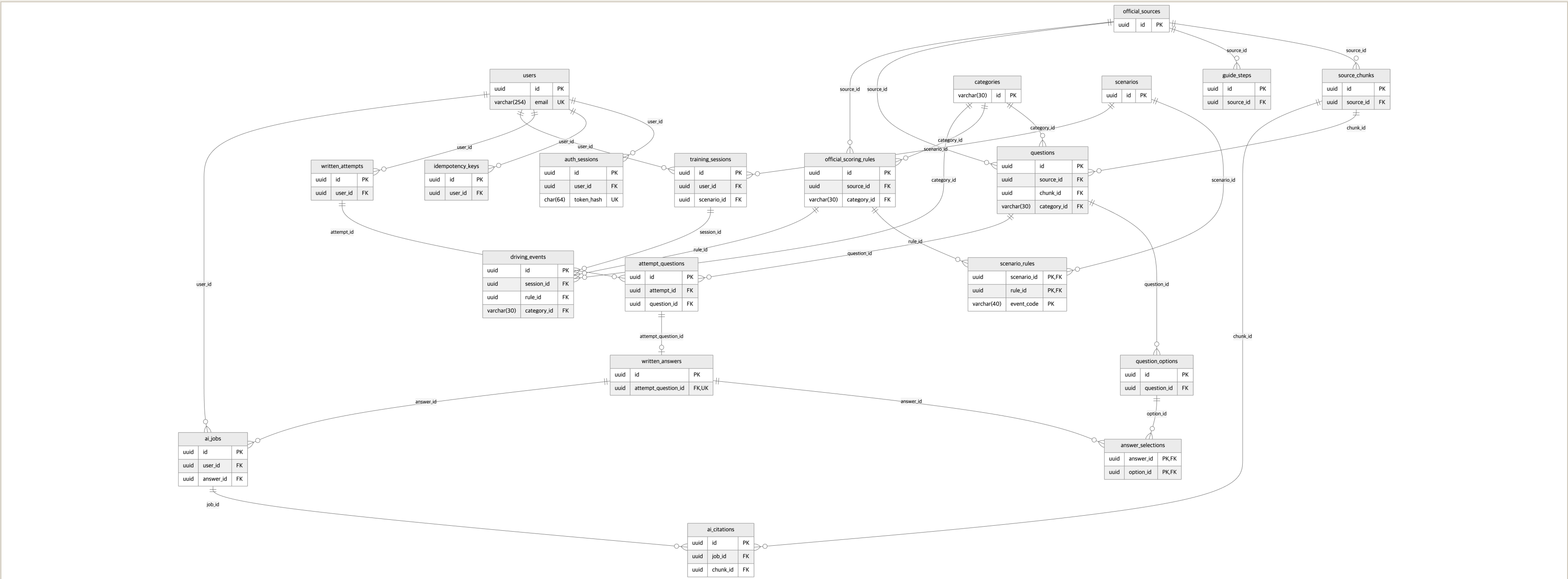


C-23 없는 주소

상황	화면 동작	서버
입력 형식 오류	필드별 사유 표시, 비밀번호 외 입력 유지	400 VALIDATION_ERROR
로그인 실패 · 시도 과다	“이메일 또는 비밀번호가 맞지 않습니다” / 1분 뒤 재시도 (C-03)	401 · 429
세션 만료	로그인 화면으로 이동 후 원래 화면 복귀	401 SESSION_EXPIRED
보안 토큰 불일치	새로그침 안내	403 CSRF_FAILED
남의 기록 · 없는 ID	“찾을 수 없습니다” (존재 여부 숨김)	404 *_NOT_FOUND
답안 저장 실패	선택 유지, “다시 저장” 버튼, 실패 문항이 있으면 제출 비활성	네트워크 · 5xx
제출 후 답안 수정 · 제출 전 결과	결과 화면 / 이어 풀기로 이동	409 ATTEMPT_*
생성 요청 재시도(타임아웃)	같은 Idempotency-Key로 재전송 → 중복 생성 없음	201 재사용 · 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT
주행 중 창 포커스 상실 · Esc	즉시 정지·키 해제 → 계속 / R 처음부터 / 나가기(미완료 저장) (C-17)	—
센서 단절 · 무응답 4.5초	즉시 정지 → 재연결 후 새로 시작 / 키보드로 새로 시작	abort SENSOR_LOST
주행 저장 실패	기록을 브라우저에 보존, “다시 저장” / 기록 버리고 나가기	같은 입력 재전송 시 저장된 결과
AI 실패 · 근거 검증 실패	검수 해설 유지·다시 요청 / 규칙 기반 리포트	FAILED · FALLBACK

화면과 API 가 쓰는 데이터를 테이블 20개로

20 테이블 · 27 FK 관계 · 15 Enum · 4 M:N 연결



전체 구조 조감도 — PK·FK·UK 만 표시했습니다. 컬럼·타입 전체는 21쪽 그룹별 ERD와 DB.dbml 에 있습니다.

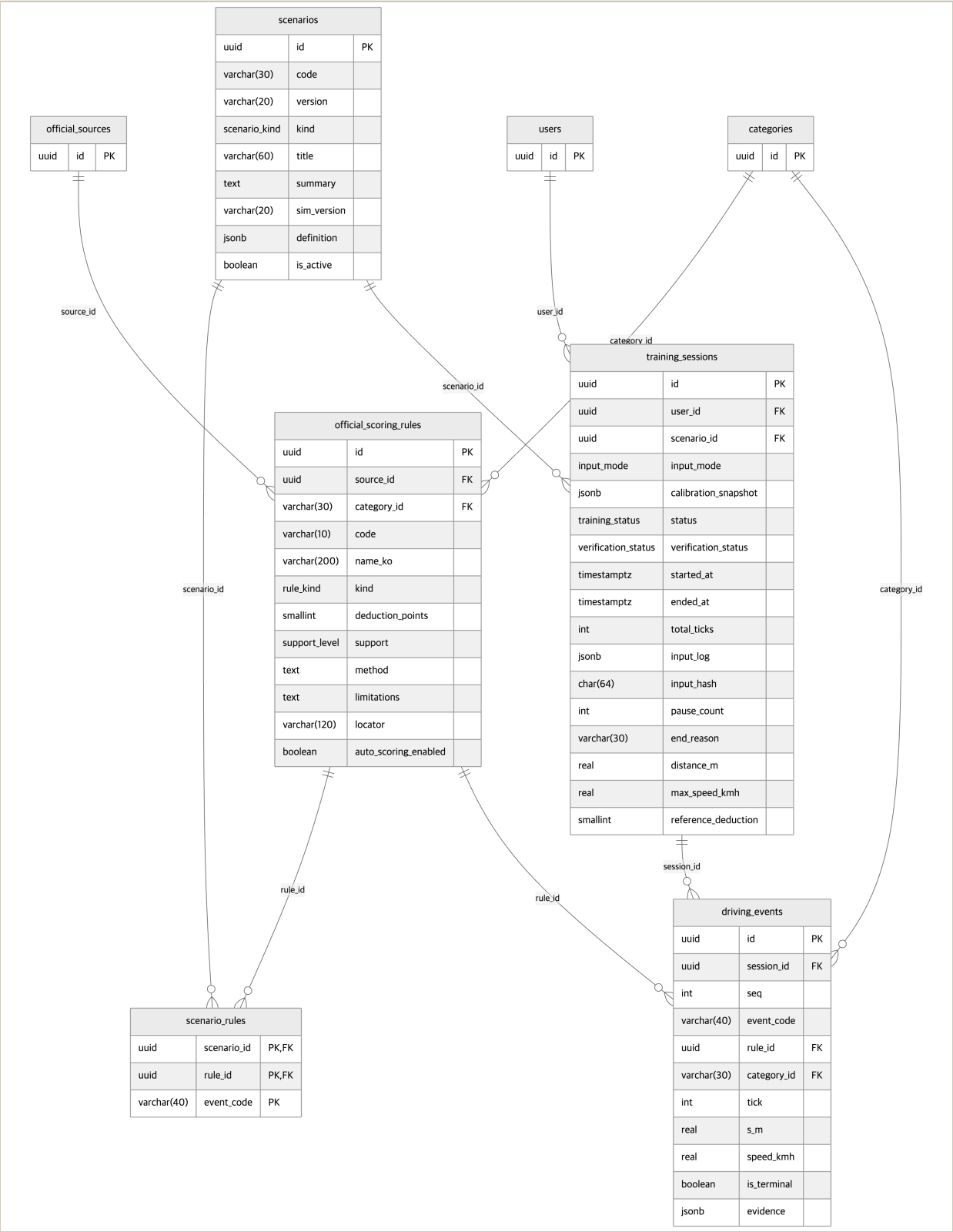
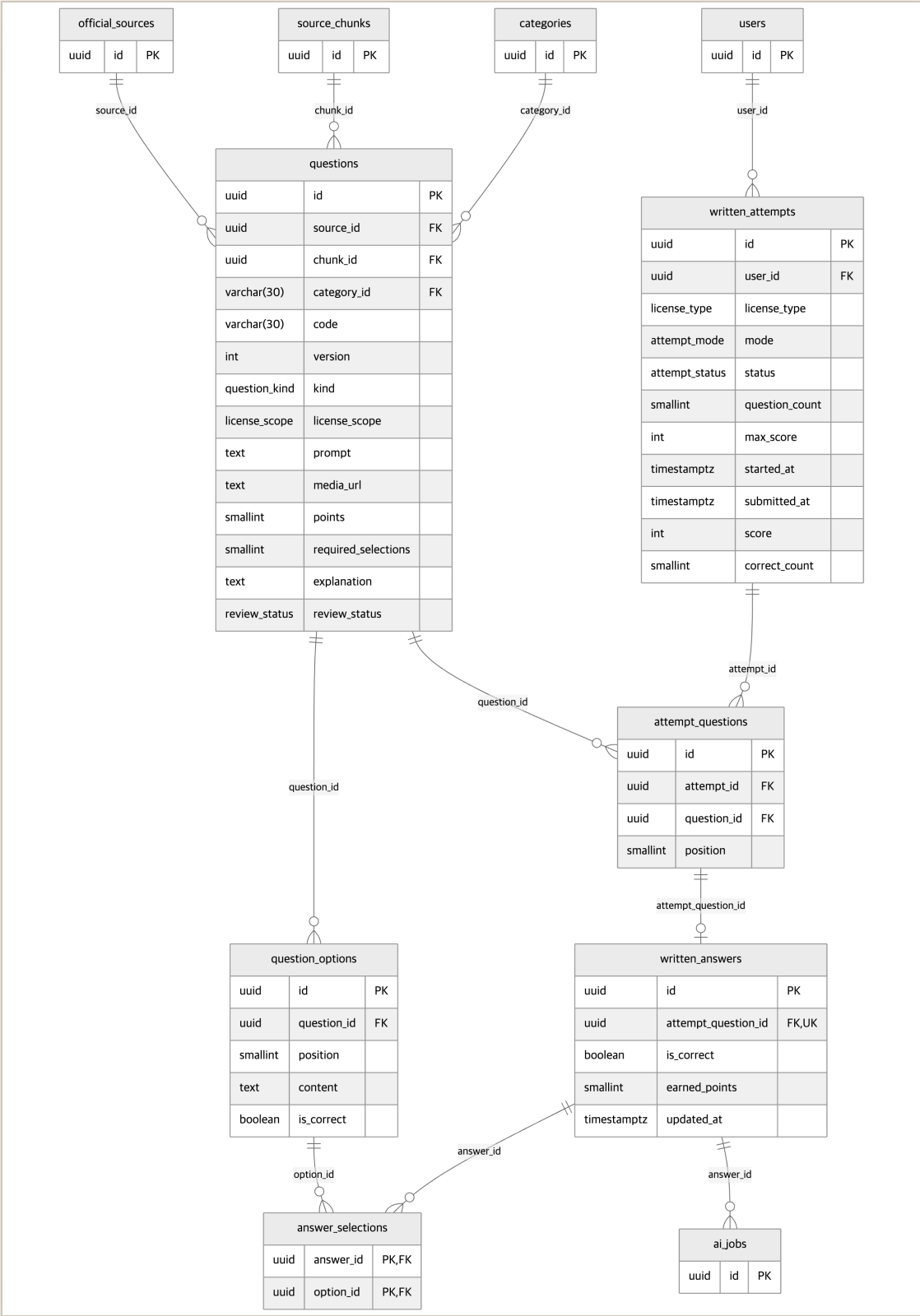
M:N 해소 시도↔문항 attempt_questions · 답안↔보기 answer_selections · 코스↔채점규칙 scenario_rules · AI작업↔조문 ai_citations

버전 보존 문항·코스·출처는 (code, version) UNIQUE, 수정 대신 새 버전 추가 → 과거 결과 유지

상태 무결성 제출 ⇔ 점수 NOT NULL, 센서 모드 ⇔ 보정값 NOT NULL, 해설 작업 ⇔ answer_id, 감점 ⇔ 점수 > 0

보안·재시도 비밀번호·세션 토큰은 해시만 저장, idempotency_keys로 같은 요청 재처리 방지

사용자·인증 / 공식 근거 / 필기 / 주행 / AI



그룹	테이블과 역할
사용자·인증	users 학습자 · auth_sessions 토큰 해시·만료·폐기 · idempotency_keys 재시도 응답
공식 근거	official_sources 출처·버전·시행일·이용 조건 · source_chunks 조문 요약 · guide_steps 절차 · categories 필기 주제와 주행 사건 분류 공유
필기	questions·question_options 검수 문항 · written_attempts → attempt_questions → written_answers → answer_selections
주행	official_scoring_rules 별표26 57항목(A/B/C) · scenarios 코스 정의 · scenario_rules · training_sessions 보정값·입력 기록 · driving_events 확정 사건
AI	ai_jobs 입력 스냅샷·결과·모델/프롬프트 버전 · ai_citations 검증된 인용

화면에 뜨는 값이 어디서 오는가

화면	화면 데이터	API 필드	DB 컬럼
S-02·03	이메일 · 닉네임 · 면허 종별	User.email · nickname · license_type	users.email · nickname · license_type
S-04	필기 누적 정답 · 최근 주행 상태 · 최근 리포트	Dashboard.written.correct_total · driving.recent[].status · latest_report	written_attempts.correct_count · training_sessions.status · ai_jobs
S-05	주제 · 주제별 문항 수 · 모드	WrittenCatalog.categories[] · modes[]	categories · questions.review_status/license_scope 집계
S-06	문항 · 보기 · 배점 · 내 선택 · 진행 수	AttemptQuestion.prompt · options[] · points · selected_option_ids · answered_count	attempt_questions · questions · question_options · answer_selections
S-07	점수 · 정답 수 · 문항별 정오 · 주제별	WrittenResult.score · correct_count · items[].is_correct · by_category[]	written_attempts.score · written_answers.is_correct · earned_points
S-08	정답 · 검수 해설 · 근거 조문 · AI 설명·인용	AnswerReview.correct_option_ids · question.explanation · evidence · latest_ai_job	question_options.is_correct · questions.explanation · source_chunks · ai_jobs.result · ai_citations
S-09	코스 정보 · 채점기준 지원 범위	ScenarioItem.length_m · features · ScoringRule.support · limitations	scenarios.definition · official_scoring_rules.support · limitations
S-10	센서 중앙각 · 반전 · 진입/복귀 각 · 민감도	Calibration.center_deg · invert · enter_deg · exit_deg · smoothing_ms · dwell_ms	training_sessions.calibration_snapshot · input_mode
S-11	코스 지오메트리 · 연습 판정 항목 · 입력 기록	ScenarioDetail.definition · practice_rules[] · TrainingCompleteRequest.inputs	scenarios.definition · scenario_rules · training_sessions.input_log · input_hash
S-12	상태 · 검증 · 거리/최고속도 · 참고 감점 · 사건 · 경로	TrainingResult.status · verification_status · distance_m · reference_deduction · events[] · replay	training_sessions.* · driving_events.event_code · rule_id · evidence
S-13	헤드라인 · 집중 영역 · 다음 연습 · 정답률 · 사건 빈도	AiJob.result.narrative · stats.written.categories · stats.driving.event_counts	ai_jobs.result · evidence_snapshot · model_version · prompt_version

화면이 부르는 REST API · 24경로 27동작

전진만할게요 API

1.0.0OAS 3.0

1·2종 보통 운전면허 준비자를 위한 학습 보조 웹 서비스의 REST API 명세입니다. 필기 연습·오답 해설, 기본조작·도로주행 시뮬레이션 연습, AI 통합 학습 리포트를 제공합니다. 공식 운전면허 시험·실차교육을 대체하지 않으며, 주행 판정은 연습용입니다.

공통 규칙

- 인증: 로그인·가입에 성공하면 서버가 HttpOnly 세션 쿠키 `lf_session` (7일)을 발급합니다. 인증이 필요한 API는 이 쿠키로 사용자를 확인하고, 본인 소유 데이터만 조회·변경합니다 (다른 사용자의 ID를 넣으면 존재 여부를 숨기고 404를 반환합니다).
- CSRF: GET 이외의 요청은 `GET /auth/csrf` 로 받은 `lf_csrf` 쿠키 값을 `X-CSRF-Token` 헤더에 함께 보냅니다. 값이 다르거나 허용되지 않은 Origin이면 403입니다.
- 재시도 중복 방지: 생성 요청(필기 시도·주행 세션·AI 작업)은 `Idempotency-Key` 헤더를 받습니다. 같은 키 같은 본문이면 처음 응답을 그대로 돌려주고(`Idempotent-Replayed: true`), 같은 키에 다른 본문이면 409입니다.
- 오류 형식: 모든 오류는 `Error` 스키마(`error.code`, `error.message`, 선택 `error.details`)로 응답합니다. 입력 검증 실패는 400 `VALIDATION_ERROR` 이며 `details` 에 필드별 사유가 담깁니다.
- 정답·채점: 필기 정답은 감수된 문항 데이터가, 주행 사건은 서버가 입력 기록을 재생해 확정합니다. AI는 설명만 담당합니다.
- 센서: MPU-6050 센서는 브라우저 Web Serial로 직접 연결하므로 센서 전용 서버 API는 없습니다. 센서 보정값은 주행 세션 생성 시 `calibration` 으로 저장됩니다.
- 시각은 모두 UTC ISO 8601(`date-time`) 문자열입니다.

Servers

http://localhost:8010/api/v1 - 로컬 개발 서버

auth

가입·로그인·세션

GET

/auth/csrf

CSRF 토큰 발급

POST

/auth/signup

회원가입

POST

/auth/login

로그인

POST

/auth/logout

로그아웃

GET

/me

로그인 사용자 조회

home

면허 안내·대시보드

GET

/health

서버 상태 확인

GET

/guide

면허 취득 절차·공식 출처 안내

GET

/dashboard

대시보드 요약

written

필기 연습·결과·오답 해설

GET

/written/catalog

필기 주제·문항 수 조회

POST

/written/attempts

필기 연습 시작

GET

/written/attempts

내 필기 시도 목록

GET

/written/attempts/{attemptId}

필기 시도 조회(풀이 중)

PUT

/written/attempts/{attemptId}/answers/{questionId}

답안 저장(앞어쓰기)

1. 태그 5개 auth · home · written · driving · ai — 조회 GET · 생성·동작 POST · 답안 덮어쓰기 PUT

2. 공통 스키마 재사용 \$ref 스키마 54개 · 공통 응답 (BadRequest·Unauthorized·Forbidden·NotFound·IdempotencyConflict) · 공통 파라미터(X-CSRF-Token·Idempotency-Key·경로 ID)

3. 예외 400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 413 · 429, 모두 Error {code, message, details} 형식과 코드별 예시

4. 조건부 요청 센서 모드만 calibration 필수 · 해설 작업만 answer_id 필수 · 비밀번호 writeOnly · 제한값 (min/max/pattern/maxItems)

5. 인증은 설명으로 평가 제외 항목인 Security Schemes 대신 description에 세션 쿠키·CSRF·본인 데이터 규칙 명시

6. 실제 응답과 대조 서버를 임시 DB로 실행해 27개 동작 전부, 53건 응답을 명세 스키마(선언 안 된 필드 금지)로 검증 → 불일치 0

7. 센서는 서버 API 없음 Web Serial 브라우저 직통, 보정값만 POST /training/sessions에 포함

06 API 명세 정의 · 목록 · 요청 · 응답 · 예외

메서드	경로	설명	요청	응답	예외
GET	/health	서버 상태	—	200 Health	—
GET	/auth/csrf	CSRF 토큰 발급	—	200 CsrfToken	—
POST	/auth/signup	회원가입	SignupRequest	201 User	400 · 403 · 409
POST	/auth/login	로그인	LoginRequest	200 User	400 · 401 · 403 · 429
POST	/auth/logout	로그아웃	—	204	403
GET	/me	로그인 사용자	—	200 User	401
GET	/guide	면허 절차·출처	—	200 Guide	—
GET	/dashboard	대시보드	—	200 Dashboard	401
GET	/written/catalog	필기 주제	—	200 WrittenCatalog	401
POST	/written/attempts	필기 시작	WrittenAttemptCreateRequest · Idempotency-Key	201 WrittenAttempt	400 · 401 · 403 · 409
GET	/written/attempts	내 필기 시도 목록	?limit	200 {items}	400 · 401
GET	/written/attempts/{attemptId}	시도 조회	—	200 WrittenAttempt	401 · 404
PUT	/written/attempts/{attemptId}/answers/{questionId}	답안 저장	AnswerSaveRequest	200 AnswerSaved	400 · 401 · 403 · 404 · 409
POST	/written/attempts/{attemptId}/submit	제출·채점	—	200 WrittenResult	401 · 403 · 404 · 409
GET	/written/attempts/{attemptId}/result	필기 결과	—	200 WrittenResult	401 · 404 · 409
GET	/written/answers/{answerId}	정답·해설·근거	—	200 AnswerReview	401 · 404 · 409
GET	/scenarios	코스 목록	?kind	200 {items: ScenarioItem}	400 · 401
GET	/scenarios/{scenarioId}	코스 상세	—	200 ScenarioDetail	401 · 404
GET	/scoring-rules	별표26 채점기준	—	200 {items: ScoringRule}	401
POST	/training/sessions	주행 시작	TrainingSessionCreateRequest · Idempotency-Key	201 TrainingSessionSummary	400 · 401 · 403 · 404 · 409
GET	/training/sessions	내 주행 목록	?limit	200 {items}	400 · 401
GET	/training/sessions/{sessionId}	주행 결과 상세	—	200 TrainingSessionDetail	401 · 404
POST	/training/sessions/{sessionId}/complete	종료·서버 재생 검증	TrainingCompleteRequest	200 TrainingResult	400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 413
POST	/training/sessions/{sessionId}/abort	주행 중단	TrainingAbortRequest	200 TrainingSessionSummary	400 · 401 · 403 · 404 · 409
POST	/ai/jobs	AI 해설·리포트 요청	AiJobCreateRequest · Idempotency-Key	202 AiJob	400 · 401 · 403 · 404 · 409
GET	/ai/jobs	내 AI 작업 목록	?kind · ?limit	200 {items: AiJob}	400 · 401
GET	/ai/jobs/{jobId}	AI 작업 상태·결과	—	200 AiJob	401 · 404

고민한 것과 아직 못 한 것

01 판정은 서버가 진다

필기 정답은 검수 데이터, 주행 사건은 서버가 재생한 결과가 기준이다. 브라우저 결과와 다른면 “불일치 → 서버 기준”으로 띄운다.

02 AI 는 설명만 한다

AI 가 받는 건 서버가 만든 스냅샷뿐이고, 인용 ID 와 수치는 서버가 다시 검사한다. 측정하지 않는 거울 확인·반응시간은 아예 분석하지 않는다.

03 확인 못 한 기준은 안 켜다

별표26 57항목을 자동 채점(A) 0개 · 연습 표시(B) · 안내만(C) 으로 나눴다. 공식 문제은행과 모의고사는 이용 조건과 검수가 끝나기 전까지 꺼 둔다.

04 센서는 서버를 안 거친다

조향이 늦으면 못 쓰니 Web Serial 로 브라우저가 직접 읽는다. 케이블이 빠지거나 창이 밀리면 바로 정지시킨다.

구분	내용
검증한 것	백엔드 14 · 프론트 21 테스트 통과 · 타입 검사·빌드 성공 · 실제 응답 53건을 명세와 대조해 불일치 0 · DBML 파싱 오류 0 · 실제 LLM 해설·리포트 화면 확인 · 센서 시리얼 직독으로 50Hz·잡음 0.088° 측정
아직 못 한 것	센서 좌·우 방향(반전 여부) 확정 · 브라우저 Web Serial 정렬 절차 완주 · 공식 문제은행 이용 조건 · 속도 경계와 정지선이 겹칠 때의 판정
다음 단계	roll 과 pitch 로 핸들 각도를 복원해 장착 각도에 안 흔들리게 만들기 → 검증한 항목부터 자동 채점(A) 켜기 → 공식 문항 검수 후 모의고사 → PostgreSQL 전환과 배포

APPENDIX

발표 자료

앞의 기술서를 5분 분량으로 줄인 것입니다. 새로운 내용은 없습니다.
꼭마다 본문 어디를 줄였는지 아래에 적어 두었습니다.

운전면허는 시험을 세 번 봅니다

학과시험, 기능시험, 도로주행시험. 그 사이에 연습운전면허를 받습니다.

40 문항 학과시험 1종 70점 · 2종 60점	장내 기능시험 시험장 코스에서 장치 조작과 기본 주행	57 항목 도로주행시험 감점 46 · 실격 11	70 점 도로주행 합격선 1·2종 보통 공통
---	--	---	---

타겟 1·2종 보통 면허를 준비하는 사람. 외워야 할 것과 몸으로 익혀야 할 것이 섞여 있습니다.

그런데 준비는 따로 합니다

필기는 문제 풀이 앱으로 풉니다.
주행은 학원에 가서 실차로 배웁니다.

두 기록은 만나지 않습니다.
그래서 **다음에 뭘 연습할지** 정할 근거가 없습니다.

정답만 알려 줍니다

왜 틀렸는지, 어느 조문 때문인지는 보여 주지 않습니다.

반복 횟수가 적습니다

실차 연습은 시간과 비용이 듭니다. 틀려 볼 기회가 부족합니다.

채점기준을 겪어 볼 수 없습니다

무엇이 감점이고 무엇이 실격인지 몸으로 알기 어렵습니다.

한 번에 떨어지는 항목이 11개입니다

11

실격 항목

감점 46 · 실격 11 = 57

신호위반, 중앙선 침범, 어린이보호구역 속도위반.

한 번이면 그날 시험이 끝납니다.

그런데 이걸 **미리 겪어 볼 곳이 없습니다**. 실차에서 일부러 신호를 위반해 볼 수는 없으니까요.

그래서 틀려도 되는 곳에서 먼저 겪어 보게 하자는 것이 출발점입니다.

문제 셋에 기능을 하나씩 붙였습니다

공식 시험과 실차교육을 대체하지 않습니다. 그 앞 단계를 반복하게 합니다.

문제	해결 기능	핵심 설계
왜 틀렸는지 모른 채 같은 주제를 반복해 틀린다	필기 연습 · 오답 해설	제출 전에는 정답을 응답에 담지 않음 · 검수 해설과 근거 조문 · AI 는 설명만
실격 사유를 실제 주행 전에 겪을 기회가 없다	기능 · 도로주행 시뮬레이션	장내기능 코스와 도심 A코스 · 별표26 항목에 연결된 연습 판정 · 사건을 끊지 않고 누적
필기 약점과 주행 실수를 함께 볼 방법이 없다	AI 통합 리포트	서버가 계산한 숫자만 AI 에 전달 · 응답의 수치와 근거를 서버가 재검사

범위에 넣은 것

학습자 한 명이 혼자 쓰는 흐름. 가입·로그인 · 필기 · 주행 · AI 리포트 · 별표26 지원 범위 표시

범위에서 뺀 것

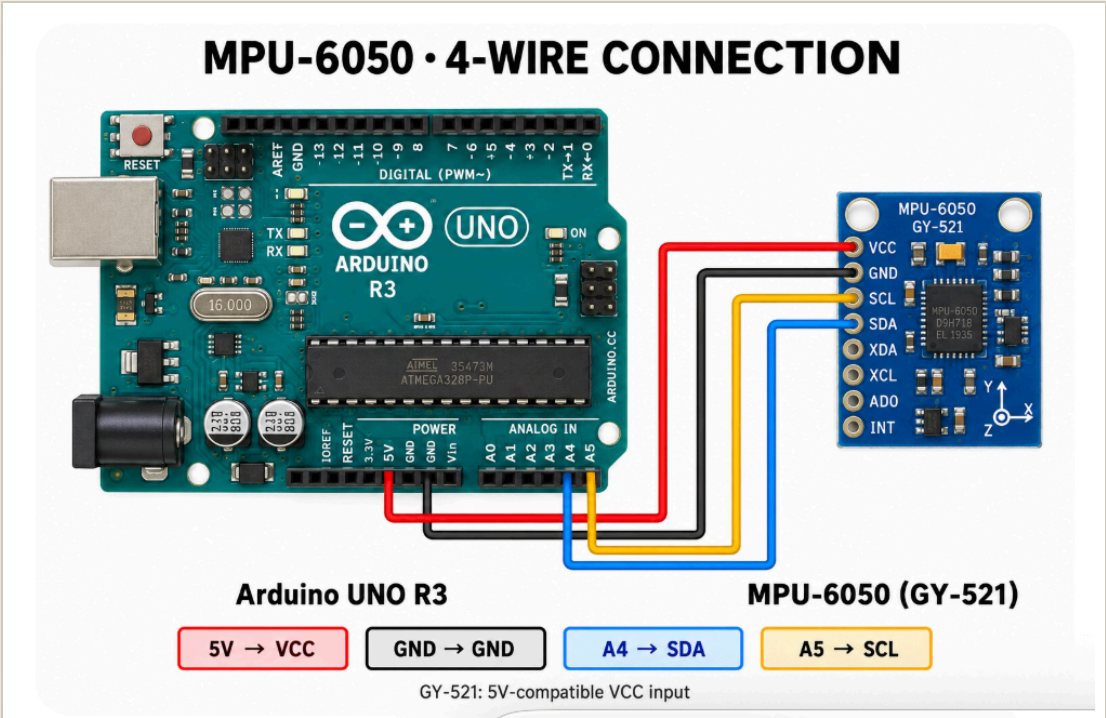
공식 문제은행과 모의고사(이용 조건·검수 전) · 자동 채점(A) · 관리자 · 결제 · 학원 연동 · 측정하지 않는 행동의 평가

누가 무엇을 하고, 어느 화면에서 어느 API 를 부르는가

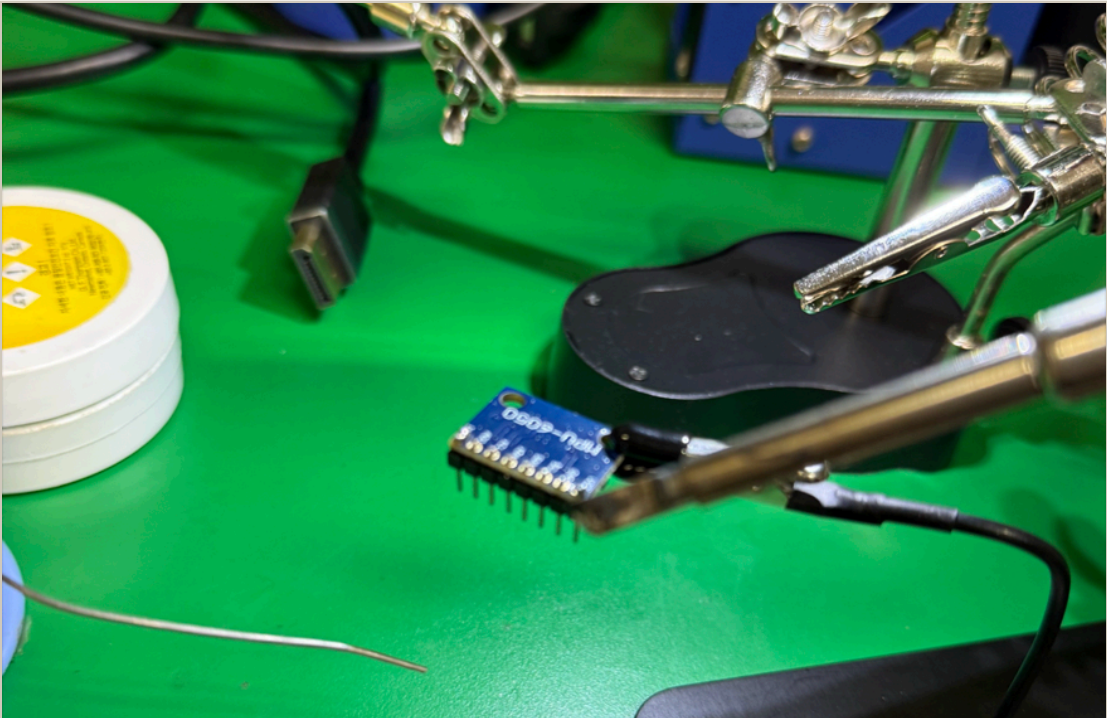
액터	주요 기능	화면	API
방문자 비로그인 사용자	면허 절차 안내 · 회원가입	S-01 · S-02	GET /guide · GET /auth/csrf · POST /auth/signup
학습자 사용자	필기 연습·제출·오답 확인 · 주행 연습 · AI 해설 ·리포트 요청	S-03 ~ S-13 (화면 13개)	GET /dashboard · POST /written/attempts · PUT .../answers/{id} · POST /training/sessions · POST /ai/jobs
LLM 서비스 외부 시스템	오답 설명 생성 · 리포트 서술 생성	S-08 · S-13	서버가 만든 스냅샷만 입력. 인용 ID·수치는 서버가 재검사, 실패하면 규칙 기반 요약
센서 핸들 외부 장치 · 선택	roll 기울기로 좌/중앙/우 조향 (50Hz)	S-10 · S-11	브라우저 Web Serial 직통 · 서버 API 없음 · 정렬 결과만 세션에 저장

기능 요구사항 **18개**를 전부 화면 ID 와 API 경로에 붙여 두었습니다(본문 8쪽). 화면에 없는 기능도, 기능에 없는 화면도 없습니다.

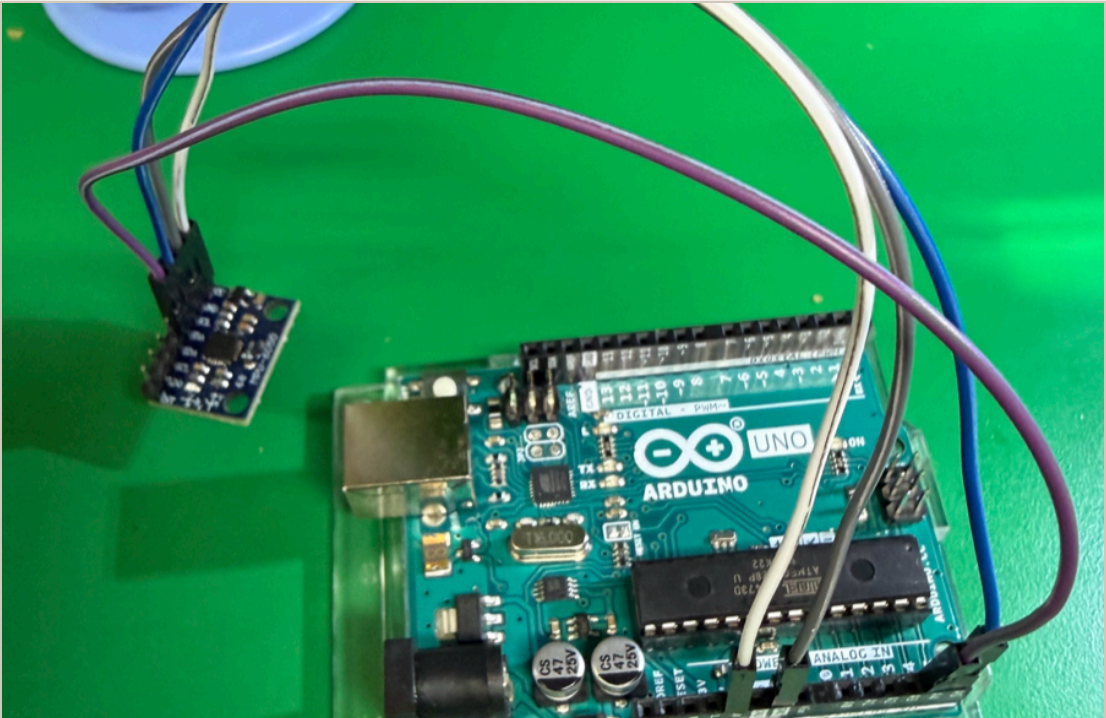
선 네 가닥으로 끝나는 장치입니다



UNO 5V·GND·A4·A5 를 MPU-6050 의 VCC·GND·SDA·SCL 에 연결



핀 헤더 납땀



조립 완료 — USB 만 꽂으면 바로 읽힙니다

부품 Arduino UNO + MPU-6050 · I2C 4선. 모터도 별도 전원도 없습니다

출력 115200 baud 로 wME,경과ms,roll,pitch,yaw 를 50Hz

실측 주기 20.0ms(50.0Hz) · 정지 시 잡음 표준편차 0.088°

모든 길이 대시보드로 모입니다



화면 구성 요소를 화면마다 적었습니다

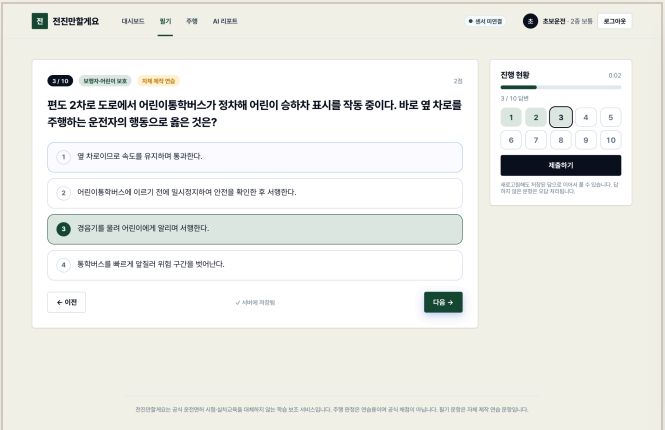
버튼 · 입력 필드 · 표시 데이터 · 이동 경로 · 호출 API 를 본문 10~18쪽에 화면별로 나눠 두었습니다.

예외도 흐름 안에 넣었습니다

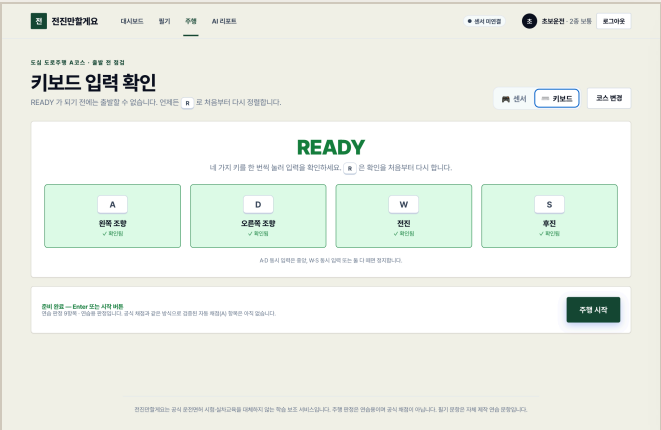
입력 오류 · 세션 만료 · 보안 토큰 불일치 · 저장 실패 · 센서 단절 · AI 실패. 화면 동작과 서버 응답을 짝지어 본문 19쪽에 표로 정리했습니다.

UI ↔ API 필드 일치 화면에 뜨는 값이 어느 API 필드와 어느 테이블 컬럼에서 오는지 본문 22쪽에 대응표로 붙였습니다.

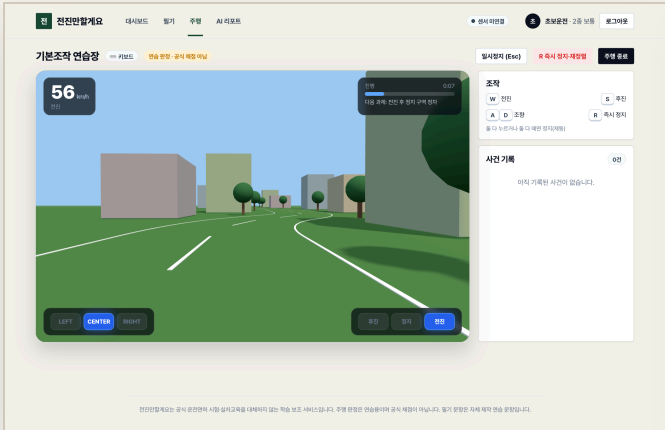
필기 → 실기 → 도로주행 → 결과 → 리포트



1. 필기 고를 때마다 저장



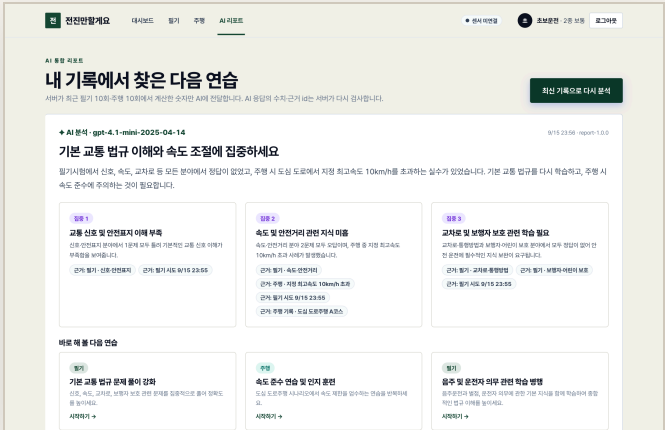
2. 출발 전 점검 READY 전엔 출발 못 함



3. 실기 기본조작 연습장



4. 도로주행 사건 누적



5. AI 리포트 다음 연습

시간	단계	짚을 것
0:00~0:15	필기 풀이 · 오답 해설	제출 전에는 정답을 내려보내지 않습니다. 제출하면 검수 해설과 근거 조문이 함께 열립니다.
0:15~0:30	출발 전 점검 · 실기 코스	네 키를 한 번씩 눌러 READY. 기본조작으로 전진·후진 정차를 익히고, 장내기능 코스에서는 경사로 정지와 직각주차 후진까지 합니다.
0:30~0:45	도로주행 A코스	신호와 어린이보호구역을 지납니다. 실격 사유가 떠도 주행을 끊지 않고 씁습니다.
0:45~1:00	주행 결과 · AI 리포트	서버가 다시 재생해 확정된 사건만 남습니다. 리포트에서 약한 주제를 누르면 그 연습으로 넘어갑니다.

브라우저 말을 그대로 믿지 않습니다

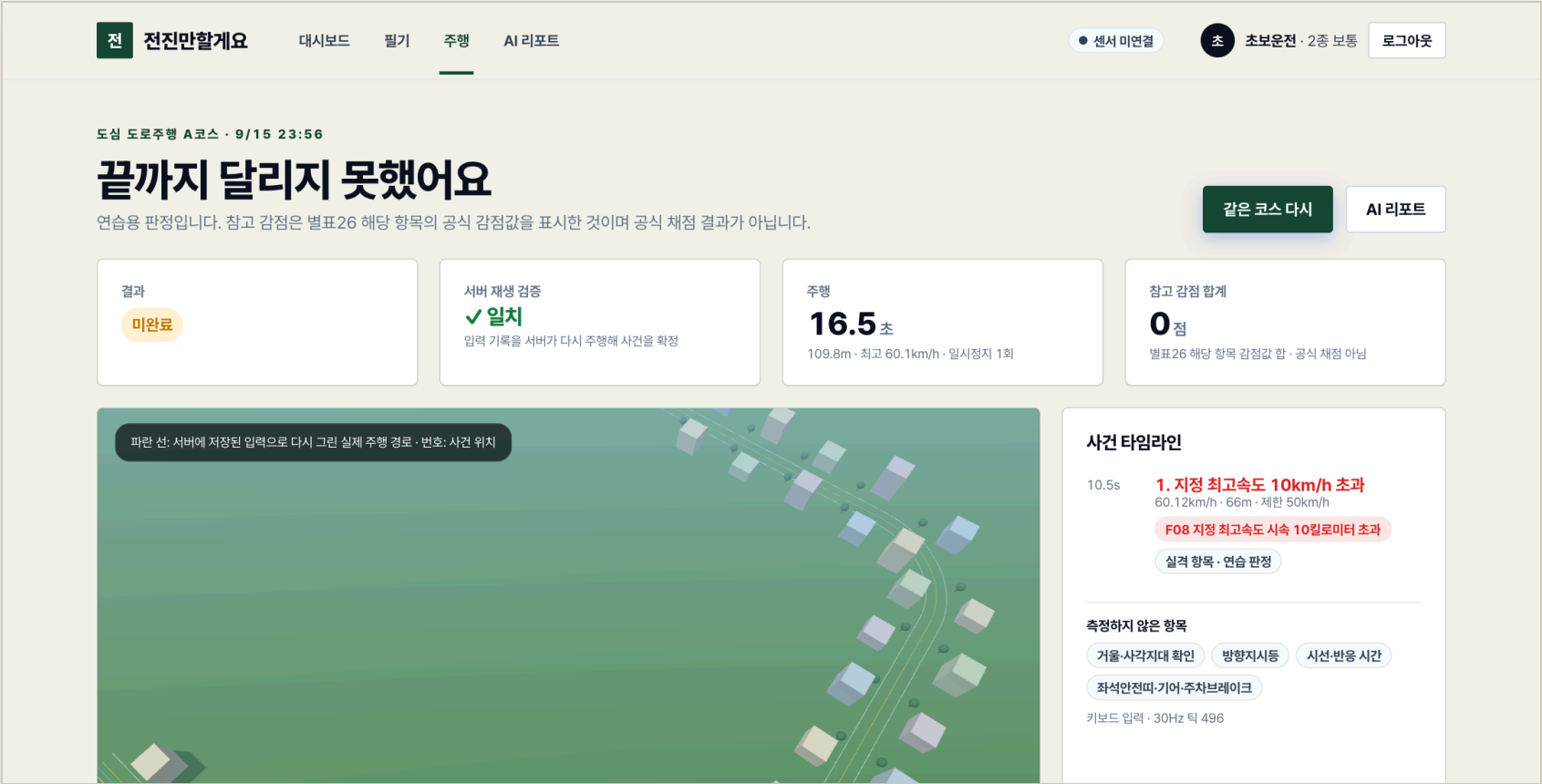
주행이 끝나면 브라우저가 보낸 사건을 바로 쓰지 않습니다.

입력 기록을 서버가 같은 엔진으로 다시 재생해 사건을 확정합니다.

결과가 다르면 화면에 "불일치 → 서버 기준"이라고 적습니다.

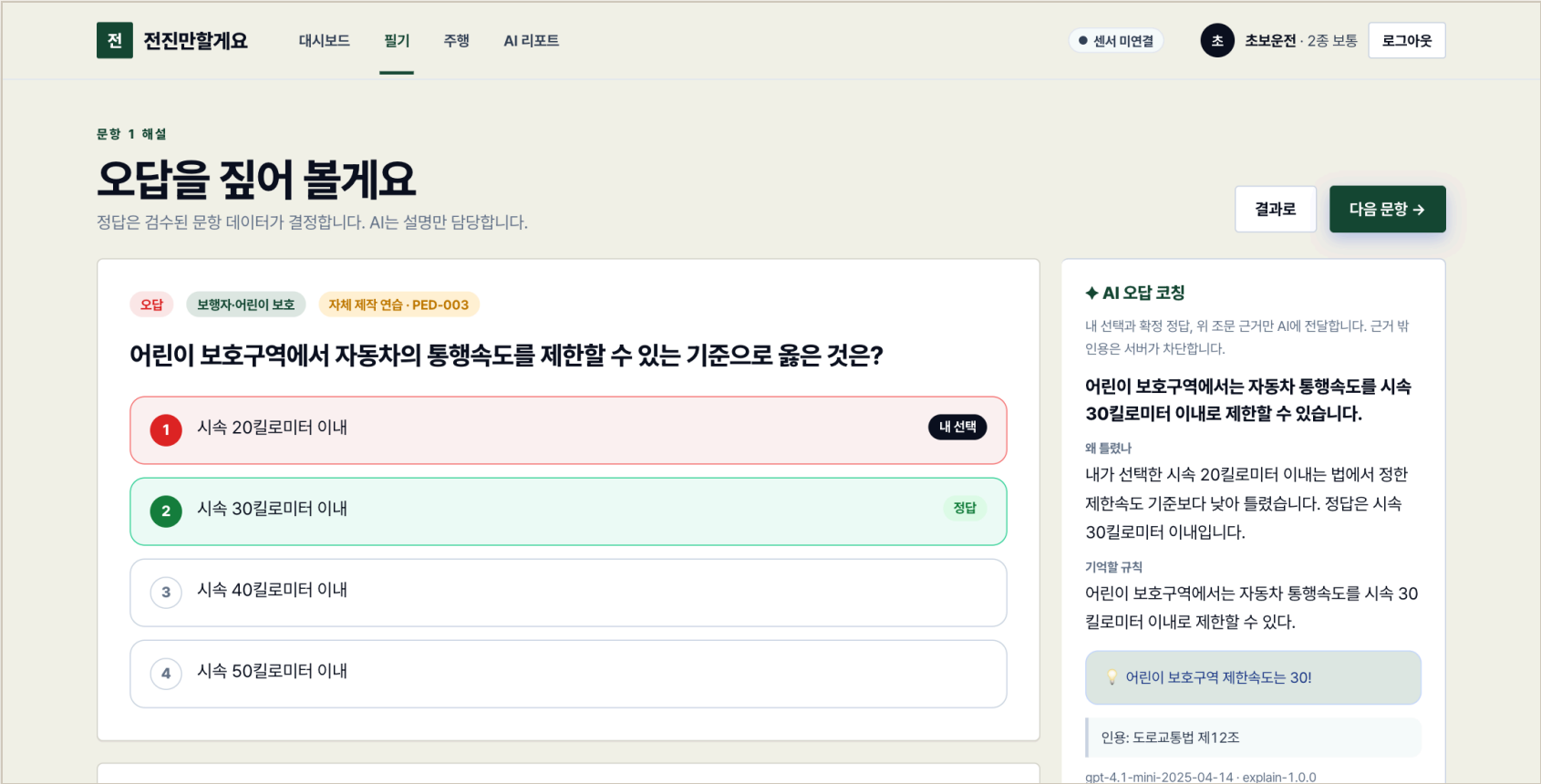
실격이 떠도 끊지 않습니다 공식 시험이 아니라 연습이라, 사건을 쌓아 두고 끝까지 가게 했습니다.

과거 기록은 덮지 않습니다 다시 하면 새 기록입니다. 문항·코스·출처도 고칠 때 새 버전을 붙입니다.



S-12 주행 결과 — 서버 재생 검증 일치, 경로와 사건 위치 재현

정답은 데이터가, 설명만 AI 가



S-08 오답 해설 — 검수 해설·근거 조문 위에 AI 설명

AI 에 들어가는 것은 서버가 만든 스냅샷뿐입니다.

돌아온 답의 **인용 조문 ID 와 수치를** 서버가 다시 검사하고, 입력에 없는 조문을 인용하면 거부합니다.

실패해도 멈추지 않습니다 AI 가 죽으면 규칙 기반 요약으로 바꿉니다. 숫자는 어차피 서버가 계산합니다.

안 재는 건 말하지 않습니다 거울 확인·방향지시등·반응시간은 측정하지 않으니 분석에서 뺐습니다.

설계에서 고민한 것과 다음 단계

고민한 것

- 어디까지를 "확인된 것"으로 볼 것인가** 별표26 57항목을 다 조사한 뒤, 검증한 범위만 켜고 나머지는 연습 표시와 안내로 나눴습니다. 화면마다 공식 채점이 아니라고 적습니다.
- 판정을 누가 질 것인가** 브라우저를 믿지 않고 서버가 다시 재생해 확정합니다. 정답도 AI 가 아니라 검수 데이터가 정합니다.
- 기록을 어떻게 남길 것인가** 과거 결과를 덮지 않습니다. 문항·코스·출처는 고칠 때 새 버전을 붙여 예전 결과가 그대로 읽히게 했습니다.

다음 단계

- 검증한 항목부터 자동 채점(A) 활성화** 지금은 0개입니다. 공식 채점과 같은 방식으로 확인한 항목부터 올립니다.
- 공식 문항 검수 후 모의고사 개방** 이용 조건과 정답 검수를 마친 뒤 엽니다.
- 센서 조향각 복원** roll 과 pitch 를 함께 써서 장착 각도와 무관하게 만듭니다. 실측으로 효과를 확인했습니다.
- PostgreSQL 전환과 배포**

감사합니다.